

DISTANCE Chapter 01

시공간이라는 가짜 데스크톱

임강빈*

2026년 05월

1 시공간이라는 가장 성공적인 착각

아침에 눈을 뜬다. 창밖이 밝아지고 있다. 시계를 보고, 식사를 하고, 사람을 만나고, 일을 시작한다. 어느덧 해가 기울고 저녁이 찾아온다. 우리는 자연스럽게 하루가 지나갔다고 생각한다. 아침은 이미 과거가 되었고, 지금은 저녁이며, 잠시 뒤에는 밤이 올 것이다. 오늘이 지나면 내일이 온다. 이 모든 것은 너무나 당연하다. 우리는 하루 동안 일어난 여러 사건을 하나의 순서로 배열한다. 아침에 일어난 일이 먼저이고, 점심에 있었던 일이 그 다음이며, 저녁의 사건은 그 뒤에 놓인다. 어떤 일은 방금 전에 일어났고, 어떤 일은 몇 년 전에 일어났다. 아직 일어나지 않은 일은 미래의 어느 지점에 놓여 있다고 생각한다.

이것은 마치 하나의 목걸이에 여러 개의 보석이 차례로 꿰어 있는 것과 같다. 각각의 보석이 하나의 사건이라면, 우리는 그 보석들이 time이라는 보이지 않는 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각한다. 사건들은 서로 다르지만 그것들을 꿰고 있는 실은 하나다. 두 보석 사이에는 간격이 있고, 우리는 그 간격을 초, 분, 시간, 년이라는 단위로 측정한다. 어떤 두 사건 사이에는 짧은 간격이 있고, 다른 두 사건 사이에는 긴 간격이 있으며 어떤 사건들은 거의 같은 자리에 함께 매달려 있다. 모든 사건은 그렇게 모두에게 공통인 하나의 time 위에서 과거에서 현재를 지나 미래를 향해 배열되어 있는 것처럼 보인다. 이 생각은 너무 자연스러워서 우리는 그것을 하나의 가정이라고 생각조차 하지 않는다.

Space도 마찬가지다. 눈앞의 책상 위에 컵이 있고 그 옆에 책이 있다. 조금 떨어진 곳에 의자가 있고, 창밖에는 건물이 있으며, 그보다 더 멀리 산이 보인다. 우리는 이 모든 것이 하나의 space 안에서 서로 다른 위치를 차지하고 있다고 생각한다. 컵을 책상 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기면 같은 컵이 space 속의 한 위치에서 다른 위치로 이동했다고 생각한다. 밖으로 나가 자동차를 타고 이동해도 마찬가지다. 출발지가 있고 목적지가 있다. 두 장

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

소 사이에는 거리가 있다. 자동차는 그 거리를 지나 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 비행기도, 행성도, 별도 기본적으로 같은 방식으로 생각한다.

위치가 있고, 위치 사이에 거리가 있으며, 물체는 time이 지나면서 그 위치를 바꾼다. 결국 우리의 일상적 세계는 매우 단순한 틀 위에 놓인다. 물체는 space 안에 있다. 사건은 time 속에서 일어난다. 그리고 물체가 time에 따라 space상의 위치를 바꾸는 것을 우리는 motion이라고 부른다. 이보다 더 자연스러운 세계의 모습이 있을까? 아마 인간은 수학이나 물리학을 만들기 훨씬 전부터 이런 방식으로 세계를 경험했을 것이다. 태양이 떠오르고 지는 것을 보았으며, 계절이 반복되는 것을 경험했다. 먹잇감이 가까이 있는지 멀리 있는지를 판단해야 했고, 맹수가 얼마나 빨리 접근하는지를 알아야 했다. 물이 있는 곳까지 얼마나 이동해야 하는지, 해가 지기 전에 돌아갈 수 있는지 판단해야 했다.

가까움과 멀, 빠름과 느림, 먼지와 나중은 철학적 개념이 되기 전에 생존의 문제였다. 그래서 time과 space에 대한 인간의 직관은 단순한 학문적 발명이 아니다. 그것은 우리의 경험과 행동 속에 깊이 들어와 있다. 우리는 세상을 바라보는 순간부터 이미 사건을 순서화하고, 대상을 배치하고, 변화의 속도를 비교한다. 과학은 이러한 직관을 버리지 않았다. 오히려 그것을 극도로 정교하게 만들었다. 태양의 위치를 보고 하루의 시간을 짐작하던 인간은 시계를 만들었다. 땅 위의 두 지점 사이를 걸음으로 가늠하던 인간은 자와 측량기구를 만들었다. 그리고 더 정밀한 시계와 더 정밀한 공간 측정 방법을 만들어 냈다.

오늘날 우리는 인간의 감각으로는 구별할 수 없을 만큼 짧은 시간 간격을 측정할 수 있다. 원자의 상태 변화와 전자기적 현상을 이용해 정밀한 시간척도를 만들고, 천문학적 거리를 수치로 표현한다. 물체의 위치와 속도를 측정하고, 그 값을 이용해 아직 관찰되지 않은 운동을 예측한다. 행성이 미래의 어느 시각에 어디에 있을지 계산할 수 있다. 인공위성을 원하는 궤도에 올릴 수 있고, 우주선을 멀리 떨어진 천체까지 보낼 수도 있다. 우리가 직접 볼 수 없는 미시적 변화에서부터 수십억 광년 떨어진 은하에 이르기까지 서로 전혀 달라 보이는 현상들을 time과 space라는 공통된 좌표체계 안에서 기술한다.

이러한 성공은 놀랍다. 그리고 바로 그렇기 때문에 time과 space를 다시 묻는 것은 이상하게 들린다. 그토록 많은 현상을 정확하게 기술하고 예측하게 해 주는 개념이라면 그것을 설명의 가장 기본적인 출발점으로 놓는 것이 당연해 보인다. 그러나 과학의 역사는 우리에게 한 가지 불편한 교훈을 반복해서 보여 주었다.

가장 자연스럽게 보이는 것이 반드시 가장 먼저 설명되어야 하는 것은 아니다.

한때 지구는 움직이지 않는 것처럼 보였다. 이것은 무지한 인간의 어리석은 착각만은 아니었다. 지금 우리가 맨몸으로 땅 위에 서 있어도 지구가 움직인다는 느낌은 거의 들지 않는다. 땅은 안정되어 있고 태양이 동쪽에서 나타나 서쪽으로 사라진다. 밤이 되면 별들이 하늘을 가로질러 움직인다. 일상적인 관찰만 놓고 보면 하늘이 움직이고 땅이 정지해 있다고 생각하는 것이 오히려 자연스럽다. 그러나 관찰의 틀이 달라지자 같은 현상은 전혀

다르게 설명될 수 있었다.

중요한 것은 옛사람들이 하늘을 잘못 보았다는 것이 아니다. 그들은 실제로 보이는 것을 보았다. 문제는 보이는 방식과 그것을 설명하는 가장 깊은 구조를 같은 것으로 놓았다는 데 있었다. 물질도 비슷하다. 손에 들고 있는 돌은 하나의 연속된 단단한 물체처럼 보인다. 표면을 만지면 매끄럽거나 거칠고, 힘을 주어도 쉽게 통과할 수 없다. 일상적인 관찰의 scale에서 물질이 연속적으로 보이는 것은 전혀 이상하지 않다.

그러나 관찰의 scale이 달라지면서 물질의 description도 달라졌다. 원자가 드러났고, 원자 안에서 다시 원자핵과 전자를 구별하게 되었다. 원자핵 역시 더 세부적인 물리적 구조를 가진다. 그렇다고 일상적인 돌이 거짓이 되는 것은 아니다. 돌은 여전히 돌이다. 우리는 그것을 집어 들 수 있고, 던질 수 있으며, 그것에 부딪히면 다칠 수도 있다. 원자와 더 미시적인 구조를 알게 되었다고 해서 돌이라는 관찰 가능한 configuration의 유효성이 사라지는 것은 아니다. 달라진 것은 설명의 층위다. 우리가 하나의 완전한 단위처럼 경험하던 것이 더 세밀한 scale에서는 다른 구조와 과정으로 기술될 수 있다는 것을 알게 된 것이다.

생명에서도 비슷한 일이 일어났다. 인간의 짧은 수명 동안 대부분의 생물종은 거의 변하지 않는 것처럼 보인다. 부모와 자식은 닮았고, 말은 말을 낳으며, 나무는 같은 종류의 씨앗을 남긴다. 그러나 훨씬 긴 변화의 scale을 놓고 보면 고정되어 보이던 종 역시 변화의 역사 안에서 이해된다. 여기에서도 우리가 직접 관찰했던 생명체가 사라진 것은 아니다. 달라진 것은 그것을 읽는 scale과 explanatory frame이다. 과학은 새로운 것을 발견함으로써만 발전하지 않았다. 우리가 이미 너무 잘 알고 있다고 생각했던 것을 다시 보는 것으로도 발전했다. 지구가 우주의 중심이라는 설명을 버렸다. 생물종의 불변성을 다시 생각했다. 물질의 연속성에 대한 일상적 직관을 넘어섰다. 그리고 time과 space가 모든 관찰자에게 동일한 절대적 배경이라는 생각도 수정했다.

상대성이론은 특히 time과 space에 대한 인간의 직관을 크게 바꾸었다. 시간 간격과 공간적 길이는 모든 관찰자에게 독립적으로 동일하게 주어지는 절대량으로 남지 않았다. 운동 상태와 중력적 조건은 시간과 공간에 대한 측정과 기술에 관여한다. 그런데 여기에는 흥미로운 여지가 남는다. Time과 space가 절대적이지 않다는 사실을 받아들이는 것과, 모든 설명이 반드시 time과 space를 가장 먼저 놓고 시작해야 한다고 생각하는 것은 같은 일이 아니다. 우리는 어떤 것을 매우 정확하게 측정할 수 있다. 그 측정을 이용하여 현상을 놀라울 정도로 정확하게 예측할 수도 있다. 그러나 **측정과 예측의 성공은 그 측정들에 자동적으로 explanatory priority를 부여하지 않는다.**

지도는 좋은 예다. 정확한 지도는 실제 지형을 놀라울 정도로 잘 표현한다. 지도 위에서 두 도시 사이의 거리를 측정할 수 있고 목적지까지 가는 경로를 계산할 수 있다. 고도와 도로, 강과 산의 위치를 표시할 수도 있다. 좋은 지도는 현실과 무관하지 않다. 현실과 무관하다면 아무런 쓸모가 없을 것이다. 좋은 지도는 실제 지형의 중요한 관계를 충실하게

반영한다. 그러나 지도 위의 좌표가 산을 만들지는 않는다. 등고선이 있기 때문에 산의 높낮이가 생기는 것도 아니다. 현실을 정확하게 표현한다는 것과 그 표현이 현실의 변화를 만들어 내는 원인이라는 것은 다른 문제다.

이 구별은 time과 space를 생각할 때도 중요하다. 우리는 흔히 시간을 직접 경험한다고 말한다. 그런데 실제로 우리가 관찰하는 것은 무엇인가? 시계의 초침이 움직인다. 수정이 진동한다. 원자의 상태가 변한다. 지구가 회전한다. 계절이 바뀐다. 사람이 늙는다. 우리는 이런 변화들을 서로 비교한다. 어떤 변화가 반복되는 동안 다른 변화가 얼마나 진행되었는지를 측정하고, 그 비교를 이용하여 초와 분과 시간을 정한다. 우리가 직접 관찰하는 것은 언제나 어떤 change다. 하나의 상태가 다른 상태가 된다. 어떤 변화가 반복되고, 다른 변화는 그동안 더 많이 또는 더 적게 진행된다. 그 변화들 사이에 순서가 있고 비교 가능한 진행의 차이가 있다.

목걸이의 비유로 다시 돌아가 보자. 우리는 사건이라는 보석들이 time이라는 보이지 않는 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각했다. 그런데 우리가 실제로 확인할 수 있는 것이 보석들의 변화와 그 순서라면 질문은 달라진다. 보석들을 꿰고 있다고 생각했던 독립적인 실을 변화보다 먼저 explanatory cause로 놓아야 할까? 우리는 흔히 말한다. “시간이 지나면서 모든 것이 변한다.” 너무 자연스러운 문장이다. 하지만 이 문장은 time을 change보다 먼저 놓는다. Time이 흐르고, 그 흐름 속에서 change가 일어나는 것처럼 들린다. 그 순서를 뒤집어 보면 어떨까?

Time이 흐르기 때문에 change가 일어나는 것이 아니라, change가 있기 때문에 우리는 그 진행을 time이라는 척도로 읽는 것은 아닐까? 이렇게 보면 time의 유용성은 조금도 줄어들지 않는다. 오히려 왜 time이 그토록 강력한지를 다른 방식으로 이해할 수 있다. 서로 다른 change의 진행을 하나의 공통된 scale에서 비교하고 배열할 수 있기 때문이다. 매우 다른 현상들 사이에도 먼저와 나중, 짧음과 김, 빠름과 느림을 부여할 수 있기 때문이다. Time은 여전히 현실을 기술하는 데 indispensable하다. 다만 change를 일으키는 독립적인 흐름으로 먼저 놓이지 않아도 된다.

Space에도 비슷한 질문을 던질 수 있다. 책상 위의 컵과 책을 바라본다. 두 물체가 서로 다른 spatial position에 있다고 말할 수 있다. 둘 사이의 geometric distance를 잴 수 있다. 컵을 옮기면 그 위치가 바뀌었다고 정확하게 표현할 수 있다. 이 설명에는 아무런 문제가 없다. 하지만 우리가 실제로 확인하는 것은 언제나 어떤 대상과 다른 대상 사이의 관계적 배치이기도 하다. 컵은 책의 왼쪽에 있다. 책은 컵보다 창문에 가깝다. 컵을 옮기면 책과의 배치도 달라지고 창문과의 배치도 달라진다. 우리는 이러한 차이를 position과 distance라는 방식으로 표현한다. 그렇다면 space를 모든 relation보다 먼저 놓이는 독립적인 무대로만 생각하지 않고, **대상들의 배치와 변화를 geometric하게 표현하고 측정하는 강력한 framework로 읽어 볼 여지도 생긴다.**

이것만으로 space가 존재하지 않는다고 결론 내릴 수는 없다. 그런 결론은 필요하지도 않다. 이 글의 목적은 time과 space를 제거하는 것이 아니다. Time과 space는 너무나 유용하다. 우리가 살아가는 일상적 scale에서 그것들은 사실상 피할 수 없는 현실이다. 우리는 약속 시간을 정하고, 길이를 측정하며, 목적지까지의 거리를 계산한다. 과학과 공학은 time과 space의 정밀한 측정 없이는 거의 작동할 수 없다. 그 성공을 부정할 이유가 없다. 오히려 그 성공을 끝까지 인정해야 지금 던지는 질문의 의미가 분명해진다.

틀린 framework라서 의심하는 것이 아니다. **너무 잘 작동하는 framework이기 때문에 그것이 무엇을 하고 있는지를 다시 묻는 것이다.** 돌이 실제로 존재한다고 해서 돌이라는 일상적 단위만으로 모든 물질현상을 설명해야 하는 것은 아니다. 태양이 실제로 하늘을 가로질러 움직이는 것으로 관찰된다고 해서 그 관찰자의 하늘을 모든 운동의 first explanatory frame으로 놓아야 하는 것도 아니다. 생물종이 실제로 구별된다고 해서 그것을 변화의 역사로부터 분리된 불변의 단위로 놓아야 하는 것도 아니다.

Time과 space 역시 같은 질문으로부터 예외일 이유는 없다. 우리가 time과 space를 통해 Universe를 매우 성공적으로 관찰하고 기술한다는 사실과, Universe의 모든 change를 설명할 때 반드시 time과 space를 먼저 놓아야 한다는 주장은 구별될 수 있다. 오히려 time과 space는 너무 성공적이기 때문에 그 차이를 알아차리기 어려웠을지도 모른다. 어떤 설명틀이 수천 년 동안 인간의 일상 경험과 잘 맞고, 수백 년 동안 과학의 정량적 측정을 가능하게 했으며, 현대 공학의 거의 모든 시스템에서 정확하게 작동한다면 우리는 자연스럽게 그 틀을 현실을 바라보는 방식이 아니라 현실이 작동하는 방식 그 자체로 받아들이게 된다. 바로 이 의미에서 time과 space는 **가장 성공적인 착각**일 수 있다.

여기에서 ‘착각’은 존재하지 않는 것을 본다는 뜻이 아니다. 신기루처럼 거짓된 세계를 경험한다는 뜻도 아니다. 오히려 그 반대에 가깝다. Time과 space는 너무나 잘 작동한다. 너무나 안정적이고, 정밀하게 측정할 수 있으며, 서로 다른 현상을 하나의 공통된 framework 안에서 비교할 수 있게 해 준다. 그래서 우리는 관찰과 계산을 위해 사용하는 틀과 그 틀을 통해 표현되는 change를 같은 explanatory level에 놓아 왔을 가능성이 있다.

어쩌면 이것은 착각이라기보다 **너무나 성공적인 normalization**에 가깝다. 수없이 다양한 change를 하나의 공통된 time scale 위에 배열한다. 복잡하게 배치된 대상들을 하나의 spatial coordinate system 안에 놓는다. 그렇게 함으로써 우리는 현실을 비교하고 계산하며 예측할 수 있게 되었다. 그러한 normalization이 없었다면 인간은 지금과 같은 과학과 공학을 만들기 어려웠을 것이다. 그러나 표현이 정확하다는 사실은 그 표현 아래에서 일어나는 change를 더 이상 질문할 필요가 없다는 뜻은 아니다.

여기에서 DISTANCE의 질문이 열린다. Time과 space를 없애는 대신, 잠시 설명의 첫 자리에서 내려놓아 보는 것이다. Time이라는 background를 먼저 놓고 그 안에서 change가 일어난다고 가정하기 전에 change 자체를 바라본다. Space라는 stage를 먼저 놓고 그

안에 objects를 배치하기 전에, 우리가 실제로 구별하고 측정하고 있는 배치와 relation을 바라본다. 그렇게 해도 관찰되는 Universe는 사라지지 않는다. 시계는 여전히 작동한다. 행성의 위치는 여전히 계산할 수 있다. 자동차는 도로 위를 움직이고 GPS는 위치를 알려 준다. 별빛은 여전히 우리에게 도달한다.

달라지는 것은 현상이 아니다. 설명의 출발점이다. 아직 새로운 답을 서둘러 넣을 필요는 없다. 지금 필요한 것은 하나의 작은 전환이다. 우리가 너무나 당연하게 Universe의 background라고 생각해 온 것이, 어쩌면 Universe의 change를 읽고 비교하고 계산하기 위해 사용하는 놀랍도록 성공적인 표현틀일 수 있다는 가능성이다. 그리고 그 가능성을 받아들이는 순간, 너무 익숙해서 보이지 않던 질문 하나가 남는다. **Time과 space를 잠시 설명의 뒤로 물렸을 때에도, Universe의 change를 말할 수 있는가?**

2 가짜 데스크톱

컴퓨터를 켜면 화면 위에 익숙한 세계가 나타난다. 바탕화면에는 여러 개의 아이콘이 놓여 있다. 폴더가 있고, 문서가 있고, 사진과 동영상이 있다. 우리는 마우스로 파일 하나를 선택해 다른 폴더로 옮기고, 필요 없는 파일은 휴지통에 버린다. 폴더를 두 번 클릭하면 그 안에 들어 있던 파일들이 나타나고, 창을 닫으면 다시 보이지 않는다. 이 세계에는 분명한 위치가 있다. 어떤 파일은 화면 왼쪽에 있고 다른 파일은 오른쪽에 있다. 여러 파일이 하나의 폴더 안에 들어 있는 것처럼 보인다. 파일을 다른 폴더로 옮기면 그 파일이 있던 장소가 바뀐 것처럼 느껴진다. 파일을 복사하면 하나가 더 생기고, 삭제하면 사라진다.

우리는 매일 이 세계를 보고 다룬다. 그런데 컴퓨터 안에서는 화면에 보이는 것과 같은 일이 일어나지 않는다. 컴퓨터 내부에는 노란색 폴더가 없다. 종이 문서 모양의 작은 물체가 저장장치 어딘가에 들어 있는 것도 아니다. 파일을 한 폴더에서 다른 폴더로 옮겼다고 해서 어떤 작은 물체가 저장장치의 한쪽에서 다른 쪽으로 실제 이동한 것도 아니다. 화면에서 일어난 하나의 단순한 사건 뒤에는 전혀 다른 종류의 변화들이 있다. 전자회로의 상태가 바뀐다. 신호가 전달된다. 메모리와 저장장치의 상태가 달라지고, 주소와 데이터 사이의 mapping이 수정된다. 운영체제는 file system의 정보를 변경하고 processor는 수많은 instruction을 실행한다.

화면에서는 파일 하나가 폴더 안으로 들어갔을 뿐이다. 하지만 그 짧은 장면 아래에서는 사용자가 직접 볼 필요도 없고, 대부분 볼 수도 없는 수많은 물리적·논리적 변화가 일어난다. 중요한 것은 우리가 그것을 보지 못한다는 사실이 아니다. **볼 필요가 없다는 사실이다.** 컴퓨터가 내부에서 실제로 일어나는 모든 과정을 그대로 화면에 보여 준다고 생각해 보자. 마우스를 한 번 움직일 때마다 전기적 상태 변화가 표시되고, 파일 하나를 열 때마다 memory address와 register 값이 쏟아지고, 저장장치의 block mapping과 operating-system

state가 계속 화면에 나타난다면 어떻게 될까? 그것은 내부 동작에 더 가까운 표현일 수 있다. 그러나 대부분의 사람들에게는 더 나쁜 컴퓨터가 된다.

사용자는 문서를 쓰기 위해 수많은 transistor의 상태를 이해할 필요가 없다. 사진을 보기 위해 storage controller의 동작을 추적할 필요도 없다. 필요한 것은 내부 과정을 그대로 복제한 화면이 아니라, 그 복잡한 변화를 자신이 이해하고 조작할 수 있는 형태로 바꾸어 놓은 화면이다. 그래서 우리는 폴더를 본다. 파일을 본다. 위치를 본다. 그리고 파일을 잡아 다른 곳으로 옮긴다. 컴퓨터의 desktop은 내부 세계를 그대로 보여 주지 않기 때문에 유용하다. 복잡한 과정을 숨기고, 여러 단계의 변화를 하나의 익숙한 사건으로 압축하며, 사용자가 처리할 수 있는 형태로 바꾸어 준다. 내부에서 서로 다른 방식으로 일어나는 수많은 변화가 화면 위에서는 파일, 폴더, 위치, 이동이라는 단순한 형태로 나타난다.

그렇다고 desktop이 거짓이라는 뜻은 아니다. 화면의 파일은 실제로 열 수 있다. 문서를 다른 폴더로 옮기면 실제로 file system의 상태가 달라진다. 삭제 명령을 내리면 그에 대응하는 변화가 일어난다. 화면에서 하는 행동은 내부 상태와 연결되어 있고, 그 연결은 매우 안정적이다. 그래서 desktop을 이용해 컴퓨터를 정확하게 다룰 수 있다. 이 점이 중요하다. **어떤 representation이 underlying process와 다른 모습으로 나타난다는 사실은 그 representation이 현실과 무관하다는 뜻이 아니다.** 오히려 좋은 interface일수록 내부의 복잡성을 감추면서도 그 변화와 안정적으로 대응한다.

지도도 비슷하다. 지도 위의 파란 선은 실제 강이 아니다. 얇은 검은 선은 실제 도로가 아니다. 작은 점 하나가 도시 그 자체일 수도 없다. 그러나 좋은 지도는 실제 지형과 충분히 정확하게 대응하기 때문에 우리는 그것을 이용해 길을 찾을 수 있다. 표현과 대상이 같은 모양일 필요는 없다. 중요한 것은 그 둘 사이에 얼마나 안정적인 correspondence가 존재하는가이다. 컴퓨터 desktop에서는 이 차이를 쉽게 받아들인다. 우리는 화면의 폴더가 컴퓨터 내부에도 같은 모습으로 존재한다고 생각하지 않는다. 파일을 화면 오른쪽으로 옮겼다고 해서 데이터가 저장장치의 오른쪽으로 이동했다고 생각하지도 않는다. 그런데 desktop을 사용하는 동안에는 그런 사실을 거의 의식하지 않는다. 폴더는 그냥 폴더처럼 보이고, 파일은 파일처럼 보인다. 화면의 오른쪽은 실제로 오른쪽처럼 느껴진다. 파일을 끌어 움직이면 그것이 실제로 이동한 것처럼 보인다.

좋은 interface는 사용자가 interface 자체를 잊게 만든다. 그 안에서 충분히 오래 살아가고, 그 규칙이 충분히 안정적이며, 우리의 행동과 결과가 충분히 정확하게 대응하면 우리는 어느 순간 그 표현방식을 별도의 표현방식으로 느끼지 않게 된다. 그것은 그냥 세계가 된다. 인간이 Universe를 경험하는 방식에도 이와 비슷한 문제가 있을 수 있다. 우리는 어떤 사건이 먼저 일어나고 다른 사건이 나중에 일어났다고 말한다. 두 사건 사이에 얼마의 time이 지났는지를 측정한다. 어떤 물체가 여기 있고 다른 물체가 저기에 있다고 말한다. 두 물체 사이의 spatial distance를 측정한다. 하나의 물체가 위치를 바꾸면 그것이 space를

가로질러 움직였다고 표현한다. 이러한 표현은 놀라울 정도로 정확하다. 시계는 반복 가능한 측정을 제공하고, 좌표는 위치를 정밀하게 표현한다. 우리는 그 값을 이용해 자동차의 이동을 계산하고, 인공위성의 궤도를 예측하며, 통신 신호가 도달하는 시점을 맞춘다. 이 정도로 잘 작동하는 framework라면 그것이 현실과 깊이 연결되어 있다는 사실을 의심할 이유가 없다.

그러나 컴퓨터 desktop이 보여 주는 것은 그다음의 구별이다. **현실과 정확하게 대응하는 것과 현실이 같은 형태로 작동하는 것은 동일한 명제가 아니다.** 화면 위에서 파일이 오른쪽으로 움직였다는 표현은 정확할 수 있다. 그렇다고 내부의 데이터가 물리적으로 ‘오른쪽’으로 움직였다는 뜻은 아니다. 파일이 어떤 폴더 ‘안에’ 있다는 표현도 정확하게 작동한다. 그러나 그 ‘안’은 화면에 그려진 상자와 같은 물리적 내부를 뜻하지 않는다. 화면에서 하나의 연속적인 movement로 보이는 사건 역시 내부에서는 서로 다른 여러 상태 변화와 mapping의 수정으로 이루어질 수 있다. 관찰되는 형태와 그 형태를 가능하게 하는 process는 서로 대응하면서도 동일하지 않을 수 있다.

이 구별을 Universe에 적용할 때에는 훨씬 조심해야 한다. Universe가 컴퓨터라는 뜻은 아니다. 어딘가에 Universe의 hardware가 따로 있고 우리가 그 위에 표시된 화면만 보고 있다는 뜻도 아니다. 누군가 Universe를 programming했다거나 우리가 simulation 안에 있다는 가정도 필요하지 않다. 컴퓨터 desktop이 제공하는 것은 그러한 우주론적 주장이 아니라 하나의 단순한 경고다. **관찰되는 세계가 일관되고 정밀하다는 사실만으로, 관찰되는 형식과 그 아래에서 작동하는 변화의 형식이 반드시 동일하다고 결론 내릴 수는 없다.**

Time을 생각해 보자. 우리는 서로 전혀 다른 변화들을 하나의 time scale 위에 놓는다. 원자의 상태 변화, 심장의 박동, 지구의 자전, 계절의 변화, 사람의 성장, 별의 변화는 서로 전혀 다른 process다. 그러나 초, 분, 년이라는 공통된 scale을 사용하면 이들을 서로 비교할 수 있다. 어떤 변화는 빠르고 다른 변화는 느리다. 어떤 사건은 먼저 일어났고 다른 사건은 나중에 일어났다. Time은 서로 다른 종류의 change를 하나의 비교 가능한 형식으로 바꾸어 준다. 그 능력은 desktop이 복잡한 내부 상태 변화를 하나의 익숙한 화면 위에 배열하는 것과 닮아 있다. 하지만 닮았다는 것은 동일하다는 뜻이 아니다.

Time을 interface라고 부르는 순간에도 그것을 문자 그대로 컴퓨터 화면과 같은 것으로 생각해서는 안 된다. 여기에서 중요한 것은 기능적 유사성이다. 서로 다른 change를 공통된 순서와 진행의 scale로 표현함으로써 관찰과 비교를 가능하게 한다는 점이다. Space도 비슷하다. 서로 전혀 다른 대상들을 하나의 coordinate system 안에 놓을 수 있다. 컵과 책, 사람과 자동차, 지구와 달, 별과 은하를 모두 위치와 geometric distance로 표현한다. 대상의 종류가 달라도 같은 spatial framework에서 서로의 배치를 비교할 수 있다.

이것 역시 강력한 normalization이다. 복잡한 배치를 near와 far, left와 right, inside와

outside 같은 형태로 읽을 수 있게 만든다. 그리고 그 표현은 실제 관찰과 매우 정확하게 대응한다. 하지만 여기에서도 representation과 underlying condition 사이의 동일성은 별개의 문제로 남는다. 화면의 오른쪽이 저장장치 내부의 오른쪽을 뜻하지 않았듯이, 우리가 geometric하게 표현하는 두 대상 사이의 separation이 그 둘 사이에서 작동하는 모든 관계의 상태를 그대로 보여 준다고 미리 가정할 필요는 없다. 두 별 사이의 거리를 정확히 측정했다고 해서 그 숫자 하나가 두 별을 둘러싼 모든 physical condition을 말해 주는 것은 아니다. 두 입자가 같은 geometric separation을 갖더라도 그들이 놓인 물리적 조건까지 모두 같아지는 것은 아니다.

Geometric description은 정확할 수 있다. 그러면서도 그것이 설명의 전부일 필요는 없다. 여기에서 desktop의 비유는 처음보다 조금 더 중요한 의미를 갖는다. 우리가 보고 있는 세계를 버리라는 것이 아니다. 화면을 끄고 내부 회로만 보자는 것도 아니다. 실제로 컴퓨터를 사용할 때 우리는 desktop과 내부 회로 가운데 하나를 선택하지 않는다. 서로 다른 explanatory level에서 둘 모두 필요하다. 사용자는 interface를 통해 행동하고, engineer는 필요에 따라 그 아래의 state와 process를 추적한다. 하나의 level이 유효하다고 해서 다른 level이 불필요해지는 것은 아니다. Universe를 설명할 때에도 같은 태도가 가능하다. Time과 space를 통해 기술되는 세계는 우리가 실제로 관찰하는 세계다. 그 세계에서 위치와 궤적과 지속시간은 정확하게 측정된다. 그 측정은 과학과 공학을 가능하게 한다.

그러나 그 성공을 인정하면서도 한 가지 질문은 남길 수 있다. 우리가 time과 space라는 공통된 형식으로 정리하기 전에도, 서로 다른 상태와 변화 사이에는 이미 구별되는 무엇인가가 있어야 하지 않을까? Desktop 위에서 파일 하나가 다른 위치로 이동했다는 단순한 장면 아래에 여러 상태 변화가 있었듯이, 우리가 하나의 movement와 하나의 interval로 읽는 사건 아래에서도 서로 같지 않은 상태들이 존재해야 한다. 완전히 구별되지 않는 두 상태 사이에서는 무엇이 달라졌다고 말하기 어렵다. 변화를 말하는 순간, 우리는 이미 이전과 이후가 같지 않다는 사실을 전제하고 있다. 화면 아래로 내려가면 가장 먼저 마주치는 것은 또 하나의 시계나 더 작은 좌표계가 아닐지도 모른다. 그보다 먼저 남는 것은 단순한 사실이다. **같지 않다는 것.**

3 변화의 시작 Difference

완전히 같은 두 상태 사이에서 변화를 말할 수 있을까? 두 상태 A와 B를 생각해 보자. A와 B가 모든 면에서 완전히 동일하다고 가정한다. 둘을 바꾸어 놓아도 달라지는 것이 없다. A가 B가 되었다고 말해도, B가 A가 되었다고 말해도, 두 상태 자체만으로는 무엇이 달라졌는지 구별할 수 없다. 변화를 말하려면 적어도 이전과 이후가 같지 않아야 한다. 어떤 상태가 다른 상태가 되었다면 그 둘 사이에는 구별 가능한 무엇인가가 있어야 한다. 아주

작은 차이라도 좋다. 온도가 달라졌을 수도 있고, 위치가 달라졌을 수도 있으며, 모양이나 밝기, 구성이나 운동 상태가 달라졌을 수도 있다.

DISTANCE에서는 이 가장 단순한 **같지 않음**을 Difference라고 부른다. 물이 얼었다면 액체 상태와 고체 상태 사이에 Difference가 있다. 별의 밝기가 달라졌다면 이전의 상태와 이후의 상태가 같지 않다. 한 생명체가 성장했다면 성장 전과 후의 상태가 다르다. 한 사회의 구성이나 제도가 바뀌었다면 그 변화의 앞과 뒤에서도 Difference를 발견할 수 있다. 무엇을 변화라고 부르든 그 말 속에는 이미 적어도 두 상태가 같지 않다는 조건이 들어 있다. Difference는 아직 힘도 아니고 motion도 아니다. 어떤 물체나 새로운 물리적 substance도 아니다. 그것은 우선 서로 비교 가능한 상태들이 동일하지 않다는 사실을 가리킨다.

너무 단순해서 별것 아닌 것처럼 보일 수 있다. 하지만 Difference가 전혀 없다면 무엇이 변했는지도 말할 수 없다. 우리가 변화라고 부르는 것은 언제나 어떤 구별을 포함하기 때문이다. 그렇다고 모든 Difference를 하나의 물리량으로 묶을 수 있는 것은 아니다. 온도가 다른 두 물체가 있다. 두 지점의 압력이 다르다. 전위가 다르고, 농도가 다르다. 두 물체의 속도가 다를 수도 있고 서로 다른 물질이 서로 다른 상태로 존재할 수도 있다. 이 모든 경우에 Difference라는 말을 사용할 수 있지만, 온도차와 압력차가 같은 물리량인 것은 아니다. 전위차와 농도차도 서로 다른 단위로 측정되고 서로 다른 물리법칙에 따라 기술된다.

Difference라는 말은 이 차이들을 하나의 새로운 물리량으로 환원하지 않는다. 그보다 훨씬 단순한 공통점을 가리킨다. **비교되는 상태들이 같지 않다.** 그뿐이다. 이 단순함을 유지하는 것이 중요하다. Difference를 어떤 새로운 물질처럼 생각하면 기존의 물리적 세계에 정체를 알 수 없는 존재 하나를 더 추가하게 된다. Difference라는 입자가 있는 것도 아니고, Difference라는 별도의 힘이 물체 사이를 오가는 것도 아니다. 그것은 상태들의 non-equivalence, 곧 서로 같지 않다는 관계적 사실을 표현한다. 여기에서 한 가지 흥미로운 성질이 드러난다.

빨간 사과 하나를 생각해 보자. 그 사과 안에 Difference가 들어 있다고 말할 수 있을까? 사과가 빨강다는 것은 하나의 상태다. 그러나 그것이 Difference가 되려면 무엇인가와 구별되어야 한다. 초록색 사과와 비교하면 색의 Difference가 있다. 더 붉었던 어제의 사과와 비교한다면 두 상태 사이에 Difference가 있다. 주변의 배경과 비교하면 시각적인 Difference가 생긴다. 하나의 상태만 홀로 떼어 놓고서는 그것이 ‘다르다’고 말하기 어렵다. 다르다는 말에는 언제나 **무엇과 다른가**가 들어 있다.

Difference는 이런 의미에서 관계적이다. 우리는 흔히 먼저 독립된 대상을 생각하고 그 다음 대상 사이의 관계를 생각한다. 돌이 있고, 별이 있고, 사람이 있다. 그런 다음 돌과 땅의 관계, 별과 별의 관계, 사람과 사람의 관계를 덧붙인다. 일상적인 경험에서는 매우 자연스러운 순서다. 그러나 Difference에서 출발하면 조금 다른 모습이 보인다. Difference 자체가 이미 둘 이상의 상태를 요구한다. A가 B와 다르다는 말은 A만으로 완결되지 않고

B만으로도 완결되지 않는다. 둘이 함께 비교될 때 비로소 Difference가 드러난다.

하나의 대상으로 보이는 것 안에서도 마찬가지다. 돌 하나도 내부적으로 완전히 균일한 하나의 점은 아니다. 별 하나도 그렇지 않다. 생명체는 더욱 복잡하다. 우리가 하나의 대상으로 묶어 보는 것은 내부적으로 수많은 서로 다른 상태가 일정한 방식으로 함께 유지되고 있는 configuration일 수 있다. 그렇다고 여기에서 곧바로 관계가 물체보다 더 근본적이라고 결론 내릴 이유는 없다. 필요한 것은 훨씬 제한적인 사실이다.

Difference는 관계를 떠나 정의하기 어렵다. 이 말은 또 다른 오해를 만들 수 있다. Difference가 비교를 필요로 한다면, Difference는 비교하는 사람이 만들어 내는 것일까? 온도가 다른 두 물체를 생각해 보자. 사람이 온도계를 들이대기 전에도 두 물체의 물리적 상태는 같지 않을 수 있다. 전위가 다른 두 상태 역시 그것을 측정하는 사람이 없어도 서로 다를 수 있다. 관찰자는 그 Difference를 발견하고 구별한다. 숫자로 측정하고 언어로 표현할 수도 있다.

그러나 Difference의 존재와 Difference의 description은 같은 문제가 아니다. 우리가 이름을 붙이지 않았다고 해서 두 상태가 같아지는 것은 아니다. 관계적이라는 것은 주관적이라는 뜻이 아니다. 그것은 어떤 상태의 Difference가 그 상태 하나만으로 완결되지 않는다는 뜻이다. 적어도 다른 상태와의 구별 가능성이 필요하다.

이 구별은 가짜 데스크톱의 비유에서 한 걸음 더 내려가게 한다. 화면에서는 하나의 파일이 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 그 아래에서는 전혀 다른 형태의 상태 변화가 일어난다. 화면과 내부 과정의 모습은 다르지만, 어느 쪽에서도 변화가 있으려면 이전과 이후가 완전히 같을 수는 없다. Representation은 달라질 수 있다. Scale도 달라질 수 있다. 변화를 나누어 보는 단위도 달라질 수 있다. 그러나 change를 change로 구별하는 순간, 그 안에는 어떤 형태로든 Difference가 남는다.

여기서 중요한 문제가 생긴다. Difference가 존재한다는 사실만으로 실제 변화의 방향이나 크기까지 알 수 있을까? 세상에는 서로 다른 것들이 너무나 많다. 책상 위의 컵과 멀리 떨어진 별은 서로 다르다. 두 사람의 체온은 정확히 같지 않을 수 있다. 서로 다른 별들은 질량과 온도와 구성에서 수많은 Difference를 갖는다. 그러나 존재하는 모든 Difference가 서로에게 같은 정도로 영향을 미치지 않는다는 사실만으로 그 Difference가 지금 책상 위의 컵에 뚜렷한 변화를 일으키는 것은 아니다. 두 상태 사이에 Difference가 존재한다는 사실과 그 Difference가 실제 물리적 변화에서 의미를 갖는다는 사실은 구별되어야 한다.

어떤 Difference는 물리적 변화와 직접 연결된다. 어떤 Difference는 오랫동안 유지된다. 어떤 Difference는 특정한 조건에서 중요해지고, 다른 조건에서는 거의 관찰 가능한 효과를 나타내지 않을 수 있다. 이 차이는 Difference라는 개념 자체에서는 나오지 않는다. Difference가 말해 주는 것은 두 상태가 같지 않다는 사실이다. 그것이 왜 유지되는지, 어떤

조건에서 변화로 이어지는지, 어느 방향의 변화가 더 강하게 나타나는지는 아직 그 안에 들어 있지 않다.

이 점은 단순한 예에서도 분명하다. 온도가 다른 두 물체가 있다고 하자. 우리는 두 물체가 같지 않다는 사실을 확인할 수 있다. 그러나 그 사실만으로 두 물체 사이에서 실제로 어떤 일이 일어날지를 결정할 수는 없다. 서로 접촉하고 있는지, 단열되어 있는지, 주변 환경이 어떤지에 따라 관찰되는 변화는 달라질 수 있다. 높이가 다른 두 위치도 마찬가지다. 두 위치가 같지 않다는 사실은 분명하다. 하지만 그 차이가 어떤 물리적 의미를 가지는지는 무엇이 그 위치에 놓여 있고 어떤 관계가 성립하는가에 따라 달라진다.

Difference는 변화를 가능하게 하는 최소한의 구별이지만, 그 자체가 변화의 메커니즘은 아니다. 이것은 Difference를 약한 개념으로 만드는 것이 아니다. 오히려 그 역할을 정확하게 만든다. 모든 것을 Difference 하나로 설명하려 하면 Difference는 곧 힘이 되고, 에너지가 되고, 방향이 되고, 운동까지 되어 버린다. 그렇게 되면 하나의 단어가 너무 많은 것을 의미하게 되고, 우리가 처음 구별하려 했던 층위들이 다시 섞인다.

Difference는 그보다 앞에 있다. 변화가 있다는 것을 말하려면 먼저 같지 않음이 있어야 한다. 하지만 같지 않음이 있다는 사실만으로는 왜 그 차이가 물리적으로 중요해지는지 알 수 없다. 두 상태가 서로 다르더라도 그 Difference가 단순한 구별로 남을 수도 있고, 실제 physical relation 안에서 변화와 연결되는 의미를 가질 수도 있다. 후자의 경우에는 Difference만으로 표현되지 않는 것이 하나 더 있다. 두 상태가 단지 서로 다른 것이 아니라, 그 차이가 **에너지적으로 비동등한 상태**를 이룰 수 있다는 것이다.

DISTANCE는 이때 Difference와 구별하여 **Energy Gap**이라는 표현을 사용한다. Difference와 Energy Gap은 같지 않다. Difference는 더 넓은 조건이다. Energy Gap은 Difference가 physical relation 안에서 energetic non-equivalence를 갖는 경우를 구별한다. 이 구별만으로도 우리가 출발했던 단순한 질문은 조금 달라진다. 변화가 있으려면 무엇이 달라야 하는가라는 질문에서 출발했지만, 이제는 단순히 다르다는 사실만으로는 충분하지 않다는 것을 알게 된다.

Universe에는 헤아릴 수 없이 많은 Difference가 존재할 수 있다. 그러나 모든 Difference가 같은 물리적 의미를 갖는 것은 아니다. 어떤 Difference는 단지 두 상태를 구별하게 한다. 어떤 Difference는 그 관계 안에 해소되지 않은 energetic non-equivalence를 남긴다. 변화는 같지 않음에서 시작한다. 그러나 **같지 않다는 사실과, 그 같지 않음이 물리적으로 해소되지 않은 상태라는 것은 같은 말이 아니다.**

4 해소되지 않은 차이 — Energy Gap

높은 곳에 놓인 돌 하나를 생각해 보자. 돌은 아직 움직이지 않는다. 그렇다고 아무 일도 없는 것은 아니다. 돌과 지구가 이루는 물리적 상태에는 낮은 위치에 놓인 돌과는 다른 에너지 조건이 있다. 돌이 떨어지기 시작해야만 그 차이가 생기는 것은 아니다. 움직임이 관찰되기 전에도 서로 다른 상태는 이미 존재한다. 뜨거운 물과 차가운 물도 마찬가지다. 두 물체가 서로 떨어져 있고 열을 주고받지 않는 동안에는 온도 차이가 그대로 유지될 수 있다. 그러나 두 물체를 열적으로 연결하면 에너지가 전달되고 온도는 변한다.

전기적 상태에서도 비슷한 현상을 볼 수 있다. 전위가 다른 두 지점이 적절하게 연결되면 전하의 이동이 나타날 수 있다. 압력이 다른 두 영역 사이에 통로가 생기면 유체가 이동할 수 있다. 농도가 다른 두 영역이 물질을 교환할 수 있는 조건에 놓이면 분포가 변할 수 있다. 각각의 현상을 설명하는 물리학은 서로 다르다. 열전달은 열역학의 언어로 기술되고, 전기적 현상은 전자기학으로 기술된다. 압력에 따른 유체의 운동과 농도에 따른 확산 역시 각각의 물리적 조건과 법칙을 가진다. 이 차이를 하나의 동일한 힘이나 하나의 동일한 물리량으로 바꿀 수는 없다. 그럼에도 이 현상들에는 하나의 추상적인 공통점이 있다. 서로 비교되는 상태들이 에너지적으로 동등하지 않으며, 그 비동등성이 해소되지 않은 채 남아 있다는 것이다.

DISTANCE에서는 이러한 상태를 **Energy Gap**이라는 말로 구별한다. Energy Gap은 Difference보다 좁은 개념이다. 두 사과의 색이 다를 수 있다. 두 사람의 이름이 다를 수 있다. 서로 다른 모양의 돌이 있을 수도 있다. 이들은 모두 Difference를 갖지만, 그 Difference 자체를 곧바로 Energy Gap이라고 부를 수는 없다. Energy Gap이라고 부르기 위해서는 단순한 구별 이상의 것이 필요하다. 그 Difference가 실제 물리적 관계에서 에너지 상태의 비동등성으로 표현될 수 있어야 한다. 높이 차이가 중력적 potential energy의 차이와 연결될 수 있고, 온도차가 열역학적 상태의 차이와 연결될 수 있으며, 전위차가 전기적 energy relation과 연결될 수 있는 것처럼 말이다. 그러나 여기에서도 조심해야 한다. Energy Gap이라는 하나의 이름을 사용한다고 해서 서로 다른 물리적 차이들이 동일한 현상이 되는 것은 아니다. 온도차를 전위차로 바꿔 부를 수 없고, 압력차를 중력 potential energy와 같은 것으로 취급할 수도 없다. 각각은 그 현상을 설명하는 기존 과학의 개념과 법칙 안에서 이해되어야 한다.

Energy Gap은 그 구체적인 물리량들을 대신하는 새로운 단위가 아니다. 서로 다른 physical system에서 나타나는 energetic non-equivalence를 DISTANCE의 관점에서 함께 바라보기 위한 추상적 표현이다. 이 구별이 필요한 이유는 change를 조금 더 정확하게 바라보기 위해서다. Difference가 존재한다는 사실만으로는 어떤 change가 실제로 가능하고, 어떤 change가 현재의 조건에서 거의 나타나지 않는지를 충분히 말할 수 없다. 서로 다른 두 상태가 있다는 것과 그 둘 사이에 해소되지 않은 energetic condition이 있다는 것은 같은

말이 아니다. 더구나 Energy Gap이 존재한다는 사실조차 observable change를 보장하지 않는다.

뜨거운 물체와 차가운 물체를 다시 생각해 보자. 두 물체 사이에는 분명한 온도차가 있다. 하지만 두 물체가 서로 열을 교환할 수 없도록 완전히 분리되어 있다면 그 차이는 상당히 오래 유지될 수 있다. 반대로 두 물체를 열적으로 잘 연결하면 변화가 나타난다. 여기서 달라진 것은 처음의 온도차 자체만이 아니다. 두 상태가 서로에게 실제로 작용할 수 있는 물리적 조건이 달라졌다. 높은 곳에 있는 돌도 비슷하다. 돌이 지지대 위에 안정적으로 놓여 있다면 중력적 potential energy와 관련된 차이가 존재하면서도 낙하는 일어나지 않는다. 지지 조건이 달라지면 같은 계에서 이전과 다른 motion이 가능해진다. 전위차가 있어도 회로가 끊겨 있으면 우리가 기대하는 형태의 전류가 흐르지 않을 수 있다. 연결 조건이 달라지면 observable behavior도 달라진다. 따라서 Energy Gap을 어떤 change를 자동으로 발생시키는 원인처럼 생각하면 문제가 생긴다.

Gap이 있다고 해서 언제나 곧바로 observable motion이 나타나는 것은 아니다. 실제 change에는 그 Gap이 놓여 있는 관계의 조건이 함께 관여한다. 이 사실은 일상적인 경험에서도 쉽게 발견할 수 있다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다고 말할 때 우리는 높이 차이만 생각하기 쉽다. 그러나 실제로 물이 흐르려면 이동할 수 있는 경로가 있어야 한다. 두 저수지의 수면 높이가 달라도 그 사이가 완전히 막혀 있다면 물은 그 차이를 곧바로 해소하지 못한다. 문이 닫혀 있는 두 방의 온도가 다를 수도 있다. 문을 열면 공기의 교환 조건이 달라진다. 하지만 문 하나를 열었다고 해서 모든 Difference가 같은 속도로 사라지는 것도 아니다. 벽의 재질, 공기의 흐름, 방의 크기, 외부 환경 등 수많은 조건이 함께 관여한다. Energy Gap은 change의 가능성을 이해하는 데 중요하지만, 그 가능성이 어떻게 실제 change로 표현되는지는 Gap 하나만으로 정해지지 않는다.

여기에서 한 가지 더 중요한 구별이 필요하다. Energy Gap과 Momentum도 같은 것이 아니다. 높은 곳에 놓인 돌이 아직 지지되고 있을 때에도 에너지 상태의 차이는 존재한다. 뜨거운 물체와 차가운 물체가 단열되어 있을 때에도 온도차는 존재할 수 있다. 그 차이가 존재한다는 사실과, 현재의 전체 관계 속에서 어떤 directionality가 observable하게 effective해지는가는 구별된다. 이 구별을 놓치면 우리는 motion이 시작되는 순간에 비로소 변화의 방향성이 생겨났다고 생각하기 쉽다. 그러나 관찰되는 movement가 없다는 이유만으로 그 관계 안의 unresolved condition까지 사라지는 것은 아니다.

댐에 가로막힌 물을 생각해 보자. 양쪽의 수위가 다르다. 댐이 유지되는 동안 대규모의 물 이동은 나타나지 않는다. 멀리서 보면 수면은 거의 움직이지 않는 것처럼 보일 수도 있다. 그렇다고 두 상태의 비동등성이 사라진 것은 아니다. 반대로 댐의 일부가 열리면 물의 이동이 나타난다. 우리는 그 순간 눈에 보이는 movement에 주목하기 쉽다. 그러나 movement가 시작되었다고 해서 그 순간 갑자기 수위 차이가 만들어진 것은 아니다. 이전

부터 존재하던 비동등한 상태가 다른 관계 조건 아래에서 observable change로 표현되기 시작한 것이다.

여기서 Energy Gap을 ‘저장된 motion’이라고 부르는 것도 정확하지 않다. Motion은 관찰되는 변화의 한 형태이고, Energy Gap은 관계된 상태 사이의 energetic non-equivalence다. 돌을 같은 것으로 놓으면 아직 움직이지 않는 상태와 실제로 움직이는 상태 사이의 중요한 구별이 사라진다. 그렇다고 Energy Gap을 단순히 미래에 일어날 일을 미리 적어둔 설계도처럼 생각할 수도 없다. 같은 Gap이 있다고 해서 언제나 같은 change가 나타나는 것은 아니기 때문이다. 하나의 높은 곳에서 돌을 놓더라도 주변 조건에 따라 결과는 달라질 수 있다. 공기 저항이 다를 수 있고, 다른 물체와 충돌할 수도 있으며, 지지 구조가 일부만 변할 수도 있다.

뜨거운 물체 역시 하나의 차가운 물체와만 관계하지 않는다. 주변의 공기, 접촉하고 있는 표면, 복사 가능한 환경 등 여러 관계가 동시에 존재한다. 한 방향으로 에너지가 전달되는 동안 다른 방향에서도 변화가 일어날 수 있다. 실제 Universe에서 하나의 Energy Gap이 완전히 고립되어 존재하는 경우를 상상하기는 어렵다. 하나의 상태는 여러 다른 상태와 동시에 관계한다. 따라서 하나의 energetic non-equivalence가 해소되는 과정은 그 상태가 참여하고 있는 다른 관계의 조건도 바꿀 수 있다. 뜨거운 물체가 주변으로 에너지를 전달하면 그 물체의 온도만 달라지는 것이 아니다. 주변의 상태도 달라진다. 처음에는 거의 차이가 없던 다른 관계에서 새로운 온도차가 생길 수도 있다.

물이 이동하면 수위만 달라지는 것이 아니라 질량의 분포와 압력 조건도 변한다. 전하가 이동하면 전기적 상태가 변하고, 그 변화는 다시 이후의 이동 조건에 관여한다. 따라서 Energy Gap의 해소를 단순히 하나의 차이가 사라지는 과정으로만 그릴 수는 없다. 어떤 energetic Difference가 줄어드는 동안 다른 Difference의 크기와 의미가 달라질 수 있다. Universe의 change는 하나의 Gap을 하나씩 지워 나가는 과정이라기보다, 수많은 비동등한 상태들이 서로 얽힌 가운데 그 관계 조건이 계속 달라지는 과정에 가깝다. 이 때문에 완전한 균등 상태를 모든 change가 향하는 단순한 종착점으로 상상하는 것도 조심해야 한다. 어떤 Difference의 해소는 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 결과 이전과 다른 Difference가 중요해질 수 있다.

변화는 비동등성을 줄이기도 하지만, 동시에 무엇이 서로 비동등한가를 다시 구성한다. Energy Gap은 그 역동성을 이해하기 위한 중요한 단서다. 그것은 Difference가 단순한 구별을 넘어 실제 physical change와 연결될 수 있는 energetic condition을 갖는다는 것을 보여 준다. 하지만 아직 한 가지가 부족하다. 같은 종류의 Energy Gap이라도 실제 change에서 똑같이 effective하지 않다. Gap의 크기만으로는 충분하지 않다. 서로 다른 상태들이 어떤 방식으로 연결되어 있는지, 그 관계에서 변화가 얼마나 직접적으로 가능해지는지에 따라 같은 종류의 비동등성도 전혀 다르게 나타날 수 있다. 두 상태 사이에 얼마만큼의

geometric space가 놓여 있는지만으로도 그 차이를 모두 설명할 수 없다. 우리가 알고 싶은 것은 단순히 얼마나 떨어져 있는가가 아니다. 그보다 더 근본적인 질문이 남는다. 그 차이는 서로에게 얼마나 가깝게 작동하고 있는가?

5 관계의 거리 — Distance

두 사람이 같은 방에 앉아 있다. 불과 몇 미터밖에 떨어져 있지 않다. 한 사람은 다른 사람의 목소리를 들을 수 있고, 손을 뻗으면 닿을 수도 있다. 차로 측정한다면 두 사람 사이의 Distance는 매우 짧다. 그런데 두 사람 사이에 완벽한 방음벽이 있다고 생각해 보자. 서로를 볼 수도 없고, 목소리도 들리지 않는다. 한쪽에서 일어나는 변화가 다른 쪽으로 전달될 수 있는 경로가 거의 차단되어 있다. 반대로 수천 킬로미터 떨어진 두 사람이 통신망으로 연결되어 있다고 생각해 보자. 한 사람이 말을 하면 다른 사람이 거의 즉시 듣는다. 한쪽에서 보낸 정보가 다른 쪽의 행동을 바꾸고, 서로의 상태 변화가 계속 전달된다.

어느 쪽이 더 가까운가? 일상적인 의미에서는 답이 분명하다. 같은 방에 있는 두 사람이 더 가깝다. Geometric distance가 훨씬 짧기 때문이다. 그러나 한쪽의 변화가 다른 쪽과 얼마나 직접적으로 연결될 수 있는가를 묻는다면, ‘가깝다’는 말은 조금 다른 의미를 갖는다. 우리는 보통 두 점 사이의 길이를 Distance라고 부른다. 책상과 벽 사이의 거리, 서울과 부산 사이의 거리, 지구와 달 사이의 거리처럼 두 위치가 space 안에서 얼마나 떨어져 있는지를 측정한다. 이 의미의 Distance는 정확하고 중요하다. 도로의 길이를 계산할 때도 필요하고, 행성의 궤도를 기술할 때도 필요하다. 빛이 얼마나 이동했는지를 말할 때도 geometric distance는 indispensable하다.

DISTANCE는 이 의미를 부정하지 않는다. 다만 두 상태 사이에서 실제 변화가 가능해지는 조건을 생각하면, geometric separation 하나만으로는 충분하지 않은 경우가 있다는 점에 주목한다. 뜨거운 물체 A와 차가운 물체 B를 생각해 보자. 두 물체 사이에는 온도 Difference가 있고, 그 Difference는 열역학적 관계에서 energetic non-equivalence를 갖는다. 그런데 A와 B 사이에 열이 거의 전달되지 않는 두꺼운 단열층이 있다면 온도차는 상당히 오래 유지될 수 있다. 반대로 두 물체를 열전도성이 높은 물질로 직접 연결하면 같은 종류의 온도차가 훨씬 빠른 변화와 연결될 수 있다. 두 경우에 처음의 온도차는 같을 수 있다. 두 물체 사이의 geometric separation도 같을 수 있다. 그런데 실제로 열이 전달될 수 있는 조건은 전혀 다르다. 무엇이 달라진 것일까?

전기적 관계에서도 비슷한 장면을 볼 수 있다. 두 지점 사이의 geometric distance가 매우 짧더라도 전기적으로 강하게 절연되어 있다면 특정한 형태의 전하 이동은 제한될 수 있다. 반대로 geometric하게 멀리 떨어진 지점도 적절한 전기적 연결을 통해 하나의 회로 안에서 강하게 결합될 수 있다. 두 지점의 위치만 측정해서는 이 차이를 모두 읽어 낼 수

없다. Geometric distance는 분명히 관계의 조건 가운데 하나일 수 있다. 많은 physical interaction에서 실제 separation은 매우 중요하며, 어떤 경우에는 상호작용의 세기와 정량적으로 연결된다. 그러나 geometric separation이 관계의 모든 조건을 혼자 결정하는 것은 아니다. 매질이 다를 수 있다. 경계조건이 다를 수 있다. 연결 방식이 다를 수 있다. 같은 위치 관계에서도 system을 구성하는 physical configuration이 달라질 수 있다.

DISTANCE가 주목하는 것은 바로 이 차이다. **두 상태가 실제 change에서 서로에게 얼마나 effectively available한가.** 이 의미의 Distance를 geometric distance와 구별하여 **effective Distance**, 또는 문맥에 따라 **relational Distance**라고 부를 수 있다. Effective Distance가 짧다는 것은 반드시 두 대상이 geometric space에서 가까이 있다는 뜻이 아니다. 그 관계 안의 unresolved energetic Difference가 실제 변화에 더 직접적으로 관여할 수 있는 condition에 있다는 뜻이다. 반대로 effective Distance가 길다는 것은 자로 측정한 거리가 크다는 뜻이 아니다. 두 상태 사이에 Difference와 Energy Gap이 존재하더라도, 그 unresolved condition이 현재의 relational configuration에서는 직접적인 변화와 연결되기 어려운 상태를 가리킨다.

이렇게 보면 같은 geometric distance가 서로 다른 effective Distance와 공존할 수 있다. 같은 두 대상 사이에서도 관계의 조건이 달라지면 effective Distance는 달라질 수 있다. 뜨거운 물체와 차가운 물체 사이에 단열재를 넣거나 제거해 보자. 두 물체를 움직이지 않아도 된다. Geometric distance를 거의 그대로 유지한 채 두 물체가 열적으로 관계하는 조건을 크게 바꿀 수 있다. 전기적 연결도 마찬가지다. 두 지점을 물리적으로 옮기지 않고도 회로를 연결하거나 끊을 수 있다. 위치는 그대로인데 관계의 availability는 달라진다. 이 차이는 Distance를 고정된 빈 공간의 길이와는 다른 방식으로 생각하게 한다.

Geometric distance는 좌표계 안에서 두 위치 사이의 separation을 측정한다. Effective Distance는 현재의 relational configuration 안에서 unresolved Difference가 얼마나 직접적으로 변화에 참여할 수 있는지를 표현한다. 둘은 서로 경쟁하는 두 종류의 거리도 아니다. 하나는 물리학에서 실제 위치와 separation을 기술하는 geometric quantity이고, 다른 하나는 DISTANCE가 관계의 dynamical availability를 읽기 위해 사용하는 conceptual measure다.

따라서 effective Distance는 기존 물리학의 모든 interaction을 하나의 새로운 숫자로 환산하는 보편적인 물리량을 정의하려는 것이 아니다. 열전도율을 effective Distance라는 숫자로 대체하는 것이 아니다. 전기저항이나 gravitational separation, diffusion coefficient, field strength를 하나의 Distance 값으로 바꾸자는 것도 아니다. 각각의 현상은 여전히 그 현상에 맞는 물리량과 법칙으로 설명되어야 한다. Effective Distance가 포착하려는 것은 그보다 추상적인 공통점이다. **같은 종류의 Difference와 Energy Gap이 존재하더라도, 그것이 실제 change에서 effective해지는 정도는 관계의 configuration에 따라 달라질**

수 있다.

높은 곳에 놓인 돌을 생각해 보자. 돌은 지지대 위에 안정적으로 놓여 있다. 지지대를 제거하기 전과 직후를 비교하면 돌과 지구 사이의 geometric separation은 사실상 같다. 하지만 돌이 참여하는 전체 physical configuration은 같지 않다. 돌이 지지대와 이루던 관계가 달라졌기 때문이다. Geometric position의 변화가 거의 없는 순간에도 무엇이 변화에 직접 참여할 수 있는가는 달라질 수 있다. 이것이 geometric distance와 effective Distance를 구별해야 하는 이유다. Geometric distance만을 Distance의 유일한 의미로 사용하면 이러한 차이는 거리의 문제가 아닌 다른 모든 조건으로 밀려난다. 물론 기존 물리학에서는 그것이 전혀 문제가 되지 않는다. 각각의 조건을 그에 맞는 변수와 법칙으로 기술하면 된다.

DISTANCE의 관심은 다른 곳에 있다. 서로 다른 물리적 현상에서 반복해서 나타나는 이러한 조건의 차이를, **관계가 변화에 얼마나 가깝게 열려 있는가**라는 하나의 관점에서 바라보는 것이다. 여기에서 ‘가깝다’는 표현은 신중하게 사용해야 한다. 두 물체가 geometric하게 접근했다고 해서 effective Distance가 반드시 짧아지는 것은 아니다. 반대로 두 물체가 geometric하게 멀어진다고 해서 effective Distance가 반드시 길어지는 것도 아니다. Geometric convergence와 relational availability는 서로 다른 층위의 description이기 때문이다. 두 물체가 가까이 접근하는 동안 특정한 interaction을 차단하는 조건이 강해질 수도 있다. 반대로 두 물체의 geometric separation이 거의 변하지 않으면서 새로운 연결이 형성될 수도 있다. 그래서 geometric하게 가까워지는 과정과 effective Distance가 증가하는 과정이 동시에 존재하는 것도 논리적으로 모순되지 않는다.

우리가 보고 있는 ‘가까워짐’이 무엇을 의미하는지를 구별하면 된다. 하나는 space에서 측정되는 separation의 변화이고, 다른 하나는 unresolved relation의 dynamical availability다. 이 구별은 앞에서 살펴본 가짜 데스크톱의 문제와도 닿아 있다. 화면 위에서 파일 두 개가 서로 가까이 놓여 있다는 것은 화면의 geometric arrangement에 관한 정확한 description이다. 그러나 그 두 파일이 computer system 내부에서 어떤 방식으로 연결되어 있는지는 화면상의 간격만으로 알 수 없다. 화면의 거리가 틀린 것이 아니다. 그 거리가 표현하고 있는 것이 무엇인지가 다를 뿐이다.

Universe를 바라볼 때에도 geometric distance는 실제이고 정확하다. 다만 그 값이 두 상태 사이에서 가능한 모든 physical relation의 상태를 자동으로 표현하지는 않는다. 이 점을 받아들이면 ‘멀리 떨어져 있다’는 말도 하나의 의미만 갖지 않게 된다. 지구와 태양은 geometric하게 매우 멀리 떨어져 있다. 그러나 그 separation만을 보고 두 천체가 서로 무관하다고 말할 수는 없다. 반대로 두 물체가 거의 접촉하고 있다고 해서 모든 종류의 관계가 강하게 열려 있다고 말할 수도 없다. 어떤 관계를 묻고 있는가에 따라 relevant physical condition이 달라진다. 따라서 effective Distance는 object 두 개 사이에 영구적으로 붙어 있는 하나의 고정값처럼 생각하기 어렵다.

하나의 대상은 동시에 여러 다른 상태와 관계한다. A와 B 사이의 effective Distance가 짧을 수 있고, A와 C 사이에서는 길 수 있다. 더 나아가 A와 B 사이에서도 무엇이 관계하고 있는가에 따라 서로 다른 physical availability를 구별해야 할 수 있다. 열적으로는 가까울 수 있다. 전기적으로는 멀 수 있다. 물질 교환에서는 거의 차단되어 있으면서 다른 interaction에서는 강하게 연결될 수도 있다. 이것은 effective Distance를 모호하게 만드는 것이 아니다. 오히려 그것이 geometric distance와 다른 이유를 분명하게 한다.

Effective Distance는 모든 relation을 하나의 자로 재는 개념이 아니라, **특정한 unresolved relation이 현재의 configuration에서 얼마나 직접적으로 effective한가를 읽는 방식**이다. 그래서 relation이 바뀌면 Distance도 달라질 수 있다. A의 상태가 변하면 A-B 관계의 effective Distance가 달라질 수 있다. B의 상태가 달라져도 마찬가지다. 주변의 다른 상태가 변하면서 A-B 사이의 physical condition을 바꾸는 경우도 가능하다. Distance는 이 의미에서 두 object 사이에 놓인 고정된 빈 공간이라기보다 relational configuration의 한 특징이 된다.

이것은 ‘관계가 공간보다 더 근본적이다’라는 존재론적 선언을 요구하지 않는다. Geometric space를 부정할 필요도 없다. 필요한 것은 훨씬 제한적인 구별이다. **Geometric separation과 dynamical availability는 같은 것이 아니다**. Space는 위치를 보여 준다. Geometric distance는 separation을 측정한다. Effective Distance는 unresolved Difference가 특정한 relation에서 얼마나 가깝게 작동할 수 있는지를 표현한다. 이 세 가지를 구별하면 같은 장면을 서로 다른 설명의 층위에서 읽을 수 있다.

돌이 지구를 향해 떨어질 때 geometric distance는 줄어든다. 이것은 관찰 가능한 사실이다. 그러나 그 geometric convergence만 보고 effective Distance 역시 같은 방향으로 변한다고 결론 내릴 수는 없다. 열적으로 연결된 두 물체가 서로 움직이지 않는 동안에도 그들의 effective relation은 달라질 수 있다. 이 역시 geometric description과 relational description이 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다는 것을 보여 준다. Distance를 이렇게 확장해서 바라보면 Energy Gap에서 남았던 문제가 조금 더 선명해진다. 두 상태가 energetically non-equivalent하다는 사실만으로는 실제 change의 availability를 모두 설명할 수 없었다.

이제 그 Gap이 어떤 relational condition 안에 놓여 있는지를 함께 볼 수 있다. 같은 종류의 unresolved Difference라도 어떤 관계에서는 변화에 매우 직접적으로 열려 있고, 다른 관계에서는 강하게 제한될 수 있다. DISTANCE는 그 차이를 effective Distance의 차이로 읽는다. 따라서 ‘가깝다’는 말은 더 이상 하나의 의미에만 묶여 있지 않다. 우리는 geometric하게 가까울 수 있다. 그러면서 특정한 관계에서는 effectively 멀 수 있다. Geometric하게 멀리 떨어져 있으면서도 어떤 관계에서는 상대적으로 가까울 수 있다. 그 둘을 혼동하지 않을 때 Distance는 단순한 공간의 길이에서 벗어나, unresolved Difference가 실제 change

와 만나는 관계의 조건을 보여 주기 시작한다. 그리고 그 관계가 얼마나 가깝게 열려 있는가가 달라진다면, 같은 unresolved condition도 observable change에서 같은 방식으로 드러날 수는 없다.

6 변화의 방향성 — Momentum

탁자 위에 돌 하나가 놓여 있다. 돌은 움직이지 않는다. 탁자를 기준으로 위치를 계속 측정한다면 같은 자리에 머물러 있을 것이다. 속도는 0이고, 고전역학의 의미에서 운동량 $p = mv$ 역시 0으로 표현할 수 있다. 그런데 탁자를 치워 버리면 돌은 떨어진다. 방금 전까지 정지해 있던 돌에 갑자기 변화의 방향성이 생긴 것처럼 보인다. 정말 그런 것일까? 돌이 떨어지는 순간 이전에는 존재하지 않던 무엇인가가 새롭게 만들어진 것일까. 아니면 observable motion이 나타나기 전에도 돌이 참여하고 있던 관계들 속에는 이미 서로 다른 directionality가 존재하고 있었던 것일까.

DISTANCE가 Momentum이라는 말을 사용하는 지점은 바로 여기다. 물리학에서 momentum은 이미 명확한 의미를 가진다. 고전역학에서는 질량과 속도의 곱으로 표현되며, 운동량 보존은 충돌과 운동을 기술하는 핵심 원리다. DISTANCE는 이 물리량을 다른 것으로 대체하지 않는다. DISTANCE에서 정의하는 Momentum은 더 넓은 관계적 층위에서 사용하는 개념이다. **Momentum은 unresolved Distance와 연관된 observable directionality다.**

이 정의에서 중요한 것은 directionality다. 뜨거운 물체와 차가운 물체가 열적으로 연결되어 있다. 높이가 다른 두 상태가 중력적 관계 안에 있다. 전위가 다른 두 지점이 전기적으로 연결되어 있다. 각각을 설명하는 물리법칙은 서로 다르다. 열전달과 중력적 운동과 전하의 이동을 하나의 동일한 현상으로 만들 수는 없다. 그러나 어느 경우에도 change는 아무 방향으로나 나타나지 않는다. 현재의 physical condition은 가능한 변화의 방향에 차이를 만든다. DISTANCE는 그 directionality를 Momentum이라는 언어로 읽는다.

여기에서 Momentum을 force와 동일시하면 안 된다. Force는 기존 물리학에서 정량적으로 정의되는 물리량이며 특정한 interaction과 운동상태의 변화를 기술한다. DISTANCE의 Momentum은 중력이나 전자기력 대신 도입되는 새로운 힘이 아니다. Velocity와도 다르다. Velocity는 관찰되는 위치 변화의 방향과 크기를 기술한다. 하지만 Momentum은 observable movement가 이미 나타난 뒤에만 존재하는 개념이 아니다. Motion과도 같지 않다. Motion은 우리가 관찰하는 변화의 한 형태다. Momentum은 그 observable motion과 동일한 것이 아니라, unresolved relational condition과 함께 존재하는 directionality를 가리킨다.

이 차이를 이해하려면 정지해 있는 돌을 조금 더 오래 바라볼 필요가 있다. 돌은 지구와

관계한다. 탁자와도 관계한다. 주변 공기와 열을 교환하고 빛과 상호작용하며, 돌 내부의 구성요소들 역시 수많은 관계 안에 있다. 탁자 위에서 돌의 위치가 변하지 않는다는 사실은 이 모든 관계에서 directionality가 사라졌다는 뜻이 아니다. 지구와의 관계에서 드러날 수 있는 변화는 탁자가 제공하는 다른 관계에 의해 제약될 수 있다. 돌 내부의 여러 변화 역시 서로 다른 방향성을 가지면서 하나의 거시적인 위치 변화로 드러나지 않을 수 있다. 따라서 "관찰 가능한 위치 변화가 없다"와 "Momentum이 없다"라는 두 문장은 같은 뜻이 아니다. 정지는 첫 번째 문장에 해당할 수 있지만 두 번째 문장을 자동으로 의미하지 않는다.

활시위를 당긴 뒤 손으로 고정하고 있는 경우도 마찬가지다. 화살은 날아가지 않는다. 그러나 손을 놓았을 때 어느 방향으로 움직일지는 그 순간 아무 이유 없이 새로 결정되는 것이 아니다. 활, 시위, 화살, 그것을 붙잡고 있는 손이 이루는 configuration에는 이미 directionality가 존재한다. 밸브로 막힌 유체에서도 흐름은 관찰되지 않을 수 있다. 두 영역의 압력 상태가 다르더라도 밸브가 닫혀 있으면 대규모 이동은 나타나지 않는다. 밸브가 열리면 observable flow가 나타난다. Flow가 시작된 순간에 압력차가 갑자기 생긴 것은 아니다. 그리고 그 순간에 비로소 Universe 안에 처음으로 directionality가 생긴 것도 아니다. 달라진 것은 그 directionality가 observable change로 표현될 수 있는 관계의 condition이다. 이 구별은 Momentum을 이해하는 데 결정적이다.

우리는 움직이는 것을 보고 Momentum을 떠올리기 쉽다. 하지만 DISTANCE에서는 observable motion을 Momentum의 존재 조건으로 놓지 않는다. **Momentum은 항상 존재한다.** 이 명제는 모든 물체의 고전역학적 운동량이 언제나 0보다 커야 한다는 뜻이 아니다. 모든 system이 언제나 거시적으로 움직여야 한다는 뜻도 아니다. 그 의미는 관계적이다. Universe 안의 상태들은 수많은 unresolved Distance 안에 놓여 있고, 그 관계들에는 directionality가 존재한다. 우리가 관찰하는 것은 Momentum이 처음 생겨나는 순간이 아니라, 그 가운데 어떤 Momentum이 현재의 configuration에서 effective하게 드러나는가이다. 그래서 정지는 Momentum의 부재가 아니다. Motion 역시 Momentum의 탄생이 아니다. 이것은 하나의 물체에 하나의 Momentum만 대응한다는 익숙한 그림에서도 벗어나게 한다.

돌 하나를 다시 보자. 돌과 지구 사이에는 하나의 관계가 있다. 돌과 탁자 사이에는 다른 관계가 있다. 돌과 주변 공기 사이에도 관계가 있다. 돌 내부에도 수많은 관계가 존재한다. 이 관계들이 모두 같은 directionality를 가질 이유는 없다. 어떤 Momentum은 서로를 강화할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약할 수 있다. 서로 다른 directionality가 공존하면서도 하나의 거시적인 위치 변화로 드러나지 않을 수도 있다. 하나의 대상이 여러 관계에 동시에 참여한다면 여러 Momentum 역시 동시에 존재할 수 있다. 따라서 DISTANCE에서 Momentum은 독립된 object 안에 들어 있는 작은 화살표가 아니다. 물체가 하나 있고, 그 안에 하나의 Momentum이 저장되어 있으며, 그것이 물체를 어느 방향으로 밀어 간다는 그림으로는 충분하지 않다.

방향은 이미 관계를 요구한다. A와 B 사이에서 의미를 갖는 directionality와 A와 C 사이에서 의미를 갖는 directionality는 다를 수 있다. A라는 하나의 대상을 중심으로 바라 보더라도 그것은 동시에 서로 다른 Momentum에 참여한다. 여기서 **effective Momentum**이라는 표현이 의미를 갖는다. Effective하다는 것은 다른 Momentum이 사라졌다는 뜻이 아니다. 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 observable change에 상대적으로 더 직접적으로 표현될 수 있다는 뜻이다. 이 차이는 매우 중요하다.

닫힌 밸브를 열었을 때 이전에 없던 압력의 directionality가 만들어지는 것이 아니듯, 활시위를 놓았을 때 이전에 없던 Momentum이 갑자기 생겨나는 것도 아니다. 관계의 configuration이 달라지면서 이미 존재하던 Momentum의 effectiveness가 달라질 수 있다. 따라서 observable Universe를 Momentum이 끊임없이 생성되고 소멸하는 장면으로 볼 필요는 없다. Momentum은 이미 존재하고, 달라지는 것은 그 가운데 무엇이 현재의 configuration에서 **effective하게 표현되는가**이다. Potential Momentum도 이 구별 안에서 이해할 수 있다.

Potential Momentum은 Momentum이 아직 존재하지 않는다는 뜻이 아니다. 활시위를 고정해 둔 상태, 밸브가 닫힌 상태, 여러 관계가 서로를 제약하여 거시적 movement가 나타나지 않는 상태에서도 directionality는 존재할 수 있다. 다만 그것이 현재의 configuration에서 dominant한 observable Momentum으로 표현되지 않을 수 있다. Potential Momentum은 존재하지 않는 Momentum이 미래에 생성될 가능성을 말하는 것이 아니라, 이미 존재하는 Energy Gap과 directionality가 현재의 관계에서는 dominant한 observable expression으로 드러나지 않는 상태를 구별한다.

이렇게 보면 Momentum은 어떤 substance처럼 저장되었다가 방출되는 것도 아니다. 한 곳에서 다른 곳으로 흘러가는 보이지 않는 물질도 아니다. Momentum은 directionality다. 그리고 그 directionality의 effectiveness는 그것이 놓인 Distance와 떨어져 생각하기 어렵다. 1미터 떨어진 두 대상과 10미터 떨어진 두 대상을 단순 비교하자는 뜻은 아니다. 여기에서 말하는 Distance는 geometric separation이 아니라 앞에서 살펴본 effective Distance다. Unresolved Difference가 현재의 relation에서 더 directly available할수록 effective Distance는 짧다. 그 관계에서 directionality 역시 더 strongly effective하다.

그래서 DISTANCE에서는 다음의 대응을 유지한다. **stronger effective Momentum ↔ shorter effective Distance**. 이 대응 관계는 duality로서 어느 한쪽이 시간적으로 먼저 다른 쪽을 만들어 낸다는 의미를 가지지 않는다. Momentum이 커진 뒤 Distance가 줄어드는 과정도 아니고, Distance가 보이지 않는 힘을 만들어 Momentum을 밀어내는 과정도 아니다. 현재의 relational configuration에서 Momentum의 effectiveness와 effective Distance가 서로 대응한다는 뜻이다.

이제 처음의 돌로 돌아가 보자. 탁자가 돌을 받치고 있을 때와 탁자를 치운 뒤의 돌은

같은 Universe 안에 있다. 돌이 움직이기 시작했다고 해서 그 순간 처음으로 Momentum을 얻은 것은 아니다. 관찰되는 motion이 없었던 상태에서도 Momentum은 존재했다. Motion이 나타났을 때 우리가 새롭게 보게 된 것은 Momentum의 존재 자체가 아니라, **이미 존재 하던 Momentum 가운데 하나가 현재의 관계에서 effective하게 표현되는 모습이다**. 이 차이를 받아들이면 정지와 운동 사이에 우리가 무심코 그어 놓았던 경계 하나가 사라진다.

정지는 directionality가 없는 상태가 아니다. 운동은 directionality가 처음 태어나는 순간도 아니다. 우리가 관찰하는 Universe는 그때그때 새로 만들어지는 Momentum의 집합이 아니라, **항상 존재하는 수많은 Momentum 가운데 무엇이 현재의 관계에서 effective하게 드러나는가를 보여 주는 현재의 표현이다**.

7 해소와 재구성 — Equalization

뜨거운 물과 차가운 물을 섞으면 온도 차이는 줄어든다. 높은 곳에 있던 돌이 떨어지면 그 상태를 가능하게 했던 중력적 potential energy의 차이는 달라진다. 압력이 다른 두 영역 사이에서 유체가 이동하면 압력의 분포가 변한다. 전위가 다른 두 지점이 적절하게 연결되어 전하가 이동하면 전기적 상태 역시 이전과 같지 않게 된다. 서로 다른 현상이고, 각각을 설명하는 물리법칙도 다르다. 그러나 한 가지 공통된 모습을 발견할 수 있다. Unresolved Difference가 Energy Gap으로 존재하고, 그 관계에서 effective한 Momentum이 실제 change로 표현되면, 그 Momentum을 가능하게 했던 관계의 상태 자체가 달라진다. 변화는 단지 물체를 움직이는 데서 끝나지 않는다. **변화를 가능하게 했던 관계도 변화한다**.

DISTANCE는 이 과정을 **Equalization**이라고 부른다. Equalization은 서로 다른 것을 모두 똑같이 만드는 과정이라는 뜻이 아니다. Universe 전체를 균일한 하나의 상태로 만드는 힘도 아니다. 어떤 완벽한 평형 상태를 향해 모든 것을 끌고 가는 숨은 법칙을 뜻하지도 않는다. Equalization은 더 제한적이고 dynamical한 개념이다. 현재의 relational configuration에서 effective한 Momentum이 해소되는 과정이다.

뜨거운 물체와 차가운 물체가 열적으로 연결되어 있다고 생각해 보자. 온도차가 있고, 그 Difference는 열역학적 관계에서 energetic significance를 갖는다. 두 물체 사이의 조건이 열전달을 허용한다면 그 관계의 directionality는 observable change로 표현될 수 있다. 에너지가 전달된다. 그 결과 두 물체의 상태가 달라진다. 처음의 온도 관계가 달라진다. 처음에 effective했던 Momentum은 변화가 진행될수록 같은 상태로 유지되지 않는다. 이것이 Momentum의 **resolution**이다.

여기서 resolution을 단순한 소멸로 이해하면 안 된다. 어떤 Momentum이 해소된다는 것은 Universe에서 directionality라는 것이 사라진다는 뜻이 아니다. 특정한 unresolved relation에서 effective했던 Momentum이 실제 change를 통해 해소되면서, 그 Momentum

이 속해 있던 relational condition이 이전과 달라진다는 뜻이다. 높은 곳에서 돌이 떨어지는 경우도 비슷하게 읽을 수 있다. 돌이 움직이기 시작하면 단순히 위치만 달라지는 것이 아니다. 돌과 지구가 이루는 에너지 상태도 계속 변한다. 우리는 그 변화를 geometric space에서는 돌이 지구에 가까워지는 motion으로 관찰한다. 그러나 geometric separation의 감소와 effective Distance의 변화는 같은 것이 아니다.

이 구별은 Equalization을 이해하는 데 특히 중요하다. 돌이 지구를 향해 떨어지면 geometric distance는 줄어든다. 눈으로 보아도 두 대상은 가까워진다. 하지만 DISTANCE에서 말하는 effective Distance는 ruler로 측정하는 separation이 아니라 unresolved relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한가와 대응하는 Distance다. 따라서 geometric convergence를 그대로 effective Distance의 감소라고 읽을 수 없다. 오히려 effective Momentum이 실제 change를 통해 **해소될수록 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다.**

이렇게 방향을 뒤집으면 DISTANCE의 핵심적인 dynamics가 달라진다. Equalization이 더 짧은 Distance를 찾아가는 것이 아니다. Equalization이 Distance를 줄이는 것은 더욱 아니다. 현재의 relational configuration에서 effective Distance가 짧을수록 그 관계의 Momentum이 더 strongly effective하고, 따라서 그 Momentum의 resolution이 더 strongly available하다.

관계는 다음과 같다. **shorter effective Distance $\rightarrow$ stronger effective Momentum $\rightarrow$ stronger Equalization tendency.** 그리고 Momentum이 실제로 해소되면, **Momentum resolution $\rightarrow$ corresponding effective Distance increase**가 된다. 여기서 Equalization tendency라는 표현도 조심해서 읽을 필요가 있다. 그것은 Universe가 어떤 방향을 선호한다는 심리적 의미가 아니다. 어떤 경로가 좋거나 바람직하다고 판단한다는 뜻도 아니다. 현재의 physical configuration에서 어떤 unresolved Momentum의 resolution이 상대적으로 더 strongly available하다는 뜻이다.

물이 낮은 곳으로 흐를 때 물이 낮은 곳을 ‘원하는’ 것은 아니다. 뜨거운 물체가 차가운 물체에 에너지를 전달할 때 두 물체가 같은 온도가 되기를 ‘원하는’ 것도 아니다. 그런 의도나 목적을 도입하지 않아도 change는 설명될 수 있다. 현재의 Difference와 Energy Gap, effective Distance와 Momentum이 구성하는 physical condition이 있고, 그 condition 안에서 특정한 resolution이 실제 change로 표현된다. Equalization은 그 과정을 가리킨다. 이렇게 보면 **Equalization은 목적지가 아니라 과정이다.** 이 차이는 중요하다.

Equalization이라는 단어는 자칫 모든 차이가 줄어들고 결국 완전히 동일한 상태에 도달하는 장면을 떠올리게 한다. 뜨거운 물과 차가운 물을 섞는 단순한 사례만 보면 그렇게 생각하기 쉽다. 두 온도는 가까워진다. 압력차도 유체가 이동하면서 줄어들 수 있다. 농도차 역시 확산을 통해 감소할 수 있다. 그러나 실제 system에서는 하나의 Difference만 고립되

어 존재하지 않는다. 뜨거운 물체가 주변으로 에너지를 전달하면 그 물체와 주변 사이의 온도 관계가 변한다. 그 과정에서 주변의 다른 영역과의 온도차도 달라진다. 물이 이동하면 수위만 변하는 것이 아니다. 질량의 분포가 달라지고, 압력 상태가 바뀌며, 다른 위치에서 이전과 다른 관계가 형성된다. 전하가 이동하면 전기적 configuration이 달라지고, 달라진 configuration은 이후의 directionality에 다시 관여한다.

하나의 Momentum이 해소되는 과정은 그 Momentum 하나만 지우고 끝나는 사건이 아니다. 그 resolution이 일어난 system의 상태를 바꾸고, 그 변화는 다른 Difference와 Energy Gap, Distance와 Momentum이 effective해지는 조건에도 영향을 줄 수 있다. 그래서 Equalization을 ‘차이를 없애는 과정’이라고만 부르면 중요한 절반을 놓치게 된다. Equalization은 resolution인 동시에 **reconfiguration**이다. 무언가가 해소되면서 관계의 configuration이 달라진다. 그리고 configuration이 달라지면 이전과 동일한 Momentum의 balance가 그대로 유지될 이유도 없다.

두 개의 물통을 생각해 보자. 한쪽의 수위가 높고 다른 쪽의 수위가 낮다. 두 물통 사이의 밸브를 열면 물이 이동하고 수위 차이는 감소한다. 이 장면만 떼어 보면 Equalization은 단순해 보인다. Difference가 줄어든다. 그러나 물통 하나가 다른 여러 물통과도 연결되어 있다면 이야기는 달라진다. A와 B 사이의 물 이동으로 A의 수위가 변하면 A와 C 사이의 수위 차이도 달라진다. 처음에는 거의 effective하지 않았던 A-C 관계가 더 strongly available해질 수도 있고, 반대로 이전에 중요했던 다른 관계가 약해질 수도 있다. A-B의 Equalization은 A-B만의 사건으로 완전히 고립되지 않는다. 실제 change는 자신이 속한 configuration을 바꾼다.

이런 이유로 Universe의 변화를 하나의 최종 equilibrium을 향해 직선적으로 진행하는 과정으로 단순화하기 어렵다. 어떤 Difference는 줄어든다. 그러나 그 과정에서 다른 Difference의 의미가 달라질 수 있다. 어떤 Energy Gap은 해소된다. 그러나 configuration의 변화는 이전과 다른 energetic non-equivalence를 effective하게 만들 수 있다. 어떤 Momentum은 resolution된다. 그러나 그 resolution 자체가 다른 Momentum이 effective해지는 조건을 바꿀 수 있다. 따라서 Equalization이 계속된다는 말과 Difference가 계속 줄어든다는 말은 동일하지 않다.

이 점은 매우 중요하다. Equalization을 단순한 homogenization으로 이해하면 Universe의 change는 결국 차이를 제거하는 과정이 된다. 하지만 DISTANCE에서 Equalization은 모든 Difference의 총량을 일방적으로 감소시키는 하나의 보편적 지우개가 아니다. 그것은 effective Momentum의 resolution이다. 그리고 resolution은 configuration을 바꾼다. 바뀐 configuration에서는 무엇이 서로 다르고, 어떤 Difference가 energetic significance를 가지며, 어떤 Distance가 짧고, 어떤 Momentum이 strongly effective한지가 이전과 달라질 수 있다. 따라서 Equalization은 정적인 균등 상태와 반대되는 개념이 아니다. 오히려 지속되는

change를 이해하기 위한 개념이다.

하나의 Momentum이 해소되는 바로 그 과정에서 relational condition이 변하고, 그 변화된 condition 안에서는 Momentum의 effectiveness도 다시 달라질 수 있다. 이것은 끝없이 같은 사건이 반복된다는 뜻도 아니다. 같은 Difference가 계속 생겼다가 사라지는 단순한 cycle을 의미하지 않는다. Configuration이 달라졌기 때문에 이후의 change는 이전과 완전히 같은 조건에서 일어나지 않는다. 돌이 한 번 떨어지고 난 뒤의 상태는 떨어지기 전과 같지 않다. 열이 전달된 뒤의 두 물체는 전달되기 전과 같지 않다. 물이 이동한 뒤의 압력과 분포는 이동하기 전과 같지 않다.

Change는 흔적을 남긴다. 그 흔적은 기억이라는 특별한 물리적 substance가 아니라, 달라진 configuration 그 자체다. 이 때문에 Equalization은 한 방향의 단순한 이동으로만 표현되지 않는다. 우리가 geometric space에서 보는 방향과 effective Momentum의 resolution 방향 역시 반드시 같은 척도 위에 놓이지 않는다. 두 물체가 geometric하게 가까워지면서도 그 관계의 Momentum이 해소될 수 있고, 그에 대응하는 effective Distance는 증가할 수 있다. 반대로 geometric separation이 거의 변하지 않는 상태에서도 내부적인 physical relation이 바뀌면서 Momentum이 해소될 수 있다.

Geometric motion은 observable description이고, effective Distance의 변화는 relational resolution을 읽는 방식이다. 돌을 구별하면 ‘가까워짐’과 ‘멀어짐’이라는 익숙한 단어가 더 이상 change의 방향을 혼자 결정하지 않는다. Equalization은 또한 하나의 Momentum이 다른 모든 Momentum을 지배하는 과정도 아니다. Universe에는 수많은 Momentum이 공존한다. 하나의 system에서도 여러 unresolved Distance와 directionality가 동시에 존재할 수 있다. 따라서 하나의 Momentum이 resolution되는 동안 다른 Momentum은 계속 effective할 수 있다.

서로 다른 Momentum이 서로의 observable expression을 제약할 수도 있다. 어떤 Momentum의 resolution으로 configuration이 바뀌면 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 이런 모습은 정지해 있는 물체에서도 발견할 수 있다. 겉으로 거의 변하지 않는 돌 하나가 오랫동안 같은 형태를 유지한다고 생각해 보자. 거시적인 위치 변화가 없다는 이유만으로 모든 Equalization이 멈추었다고 말할 수는 없다. 돌은 주변과 열을 교환하고, 내부에서는 미세한 물리적 변화가 일어날 수 있으며, 수많은 Momentum이 서로 다른 scale에서 공존한다.

우리가 하나의 stable object를 본다는 사실은 change가 완전히 사라졌다는 뜻이 아니다. 오히려 여러 change가 일어나는 가운데 일정한 configuration이 관찰 가능한 형태로 지속될 수도 있다. Equalization은 그래서 파괴와도 동일하지 않다. Momentum이 해소된다고 해서 configuration이 반드시 무너지는 것은 아니다. 어떤 resolution은 기존의 arrangement를 변화시키고, 어떤 resolution은 그 arrangement가 일정한 범위 안에서 지속될 수 있는

상태와 함께 나타날 수 있다. 반대로 매우 안정되어 보이던 configuration도 관계 조건이 달라지면 전혀 다른 Momentum이 effective해지면서 빠르게 변할 수 있다.

정지와 운동, 안정과 변화는 이 관점에서 완전히 분리된 두 세계가 아니다. 둘 모두 공존하는 Momentum과 그 resolution이 서로 다른 방식으로 observable하게 표현되는 상태다. 이제 Universe의 change를 하나의 긴 선으로 상상해 보자. 처음에 Difference가 있고, 그것이 하나씩 사라져 결국 아무런 Difference도 없는 마지막 상태에 도달하는 선이다. 단순하고 매력적인 그림이다. 하지만 실제 change는 그보다 훨씬 복잡하다. Momentum의 resolution은 자신이 속한 configuration을 바꾼다. 바뀐 configuration에서는 Distance의 관계도 달라지고, 서로 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 그 결과 change는 단순히 하나의 Difference를 제거하는 것으로 끝나지 않는다.

해소는 재구성이다. 그리고 재구성된 관계에서는 이전과 다른 directionality가 effective하게 나타날 수 있다. 그래서 Equalization에는 미리 정해진 하나의 최종 모습이 필요하지 않다. Universe가 도달해야 할 완벽한 상태를 가정할 필요도 없다. Equalization이 어떤 미래를 알고 있다고 생각할 이유도 없다. 필요한 것은 현재의 relational configuration뿐이다. 그 안에는 Difference가 있고, energetic non-equivalence가 있으며, 서로 다른 effective Distance와 공존하는 Momentum이 있다. 그 가운데 effective한 Momentum이 resolution되면 corresponding effective Distance가 증가하고, 그 change는 configuration을 다시 바꾼다.

Universe의 변화는 그렇게 계속될 수 있다. 목표가 있어서가 아니다. 완성을 향해서도 아니다. **해소가 관계를 바꾸고, 바뀐 관계가 다시 무엇이 effective한지를 바꾸기 때문이다.**

8 DISTANCE로 바라본 Universe

처음에는 time과 space가 있었다. 적어도 우리가 Universe를 설명하는 익숙한 방식에서는 그렇다. 어떤 일이 일어났다고 말하려면 언제 일어났는지를 묻고, 어떤 물체가 존재한다고 말하려면 어디에 있는지를 묻는다. 두 사건의 간격은 time으로 비교하고, 두 물체의 separation은 space 안에서 측정한다. 변화는 그 좌표 위에 기록된다. 별의 운동도, 떨어지는 돌도, 빛의 이동도 그렇게 하나의 trajectory가 된다. 이 방식은 너무나 성공적이어서 description과 explanation의 경계마저 흐리게 만든다.

Time과 space가 Universe의 변화를 정확하게 표현한다면, 그것들이 변화가 일어나기 위한 가장 먼저 주어진 조건이라고 생각하는 것은 자연스럽다. 먼저 공간이 있고 그 안에 물체가 놓인다. 그리고 시간이 흐르면서 물체의 상태가 달라진다. 그러나 이제 그 순서를 반드시 유지할 필요는 없다. Change에서 출발하면 다른 그림이 가능해진다. Universe에는 같지

않은 상태들이 존재한다. 그 가운데 어떤 Difference는 physical relation 안에서 energetic non-equivalence를 가지며, 그것이 얼마나 directly effective한가는 관계의 configuration에 따라 달라진다. 그 unresolved condition에는 directionality가 있고, 수많은 Momentum이 공존하는 가운데 무엇이 observable하게 effective한가는 고정되어 있지 않다. 그리고 effective한 Momentum이 해소되면 그 관계 역시 이전과 같지 않다.

이것은 Chapter 1에서 사용한 여러 DISTANCE 관점의 개념을 하나의 새로운 물리량으로 합치자는 뜻이 아니다. Difference는 Energy Gap이 아니며, Energy Gap은 Momentum이 아니다. Effective Distance 역시 geometric distance를 대신하는 새로운 계측 도구가 아니다. 각각은 change를 하나의 평면적인 사건으로 보지 않고 서로 다른 explanatory layer를 구별하기 위한 언어다. 중요한 것은 각각의 정의를 다시 나열하는 데 있지 않다. 그 언어들이 함께 있을 때 **설명의 출발점이 달라진다**. 돌이 떨어지는 장면을 보더라도 우리는 더 이상 먼저 “시간이 흘렀기 때문에 돌의 위치가 변했다”고 말할 필요가 없다.

돌의 위치 변화는 실재다. 그 변화에 걸린 시간도 측정할 수 있다. 돌과 지구 사이의 geometric separation이 달라지는 것도 정확하게 계산할 수 있다. 그러나 time은 돌을 아래로 움직이게 하는 physical agent가 아니다. Time은 일어난 change를 다른 change와 비교할 수 있게 한다. Space 역시 돌과 지구의 관계를 만들어 내는 능동적인 원인일 필요는 없다. Space는 그 관계가 observable world에서 어떤 geometric arrangement로 나타나는지를 정확하게 기술한다. 이렇게 보면 우리가 익숙하게 사용해 온 description은 거의 아무것도 잃지 않는다. 시계는 그대로 필요하다. 좌표도 필요하다. Velocity와 acceleration도 측정한다. Geometric distance 역시 여전히 중요하다.

DISTANCE가 요구하는 것은 그것들을 버리는 일이 아니라, **그것들이 무엇을 하고 있는지를 구별하는 일**이다. 이 구별은 생각보다 중요하다. 우리는 흔히 “시간이 지나면서 별이 변했다”고 말한다. 그러나 별을 변화시킨 것이 time 그 자체는 아니다. 별 안팎에서 일어난 physical change를 우리는 time이라는 공통 scale 위에서 비교한다. 변화가 매우 느리든 매우 빠르든, 서로 다른 process를 하나의 시간축 위에 놓음으로써 우리는 그 순서와 duration과 rate를 정교하게 기술할 수 있다. 그래서 time은 강력하다. 하지만 강력한 scale이라는 사실과 active cause라는 사실은 다르다.

우리가 time을 측정하는 방식 자체도 이 차이를 보여 준다. 시계는 아무 변화도 없는 것을 세지 않는다. 진자의 반복, 수정의 진동, 원자의 transition처럼 어떤 안정적인 change를 다른 change와 비교한다. 더 정확한 시계를 만들수록 우리는 time이라는 보이지 않는 물질을 더 정확히 붙잡는 것이 아니라, 변화와 변화를 비교하는 기준을 더 정밀하게 만든다. 이 관점에서는 “time이 흐른다”는 익숙한 표현도 조금 다르게 들린다. 우리는 흐름을 직접 보는 것이 아니라 change를 본다. 해가 움직이는 것을 보고, 그림자가 달라지는 것을 보고, 시계의 숫자가 바뀌는 것을 보고, 몸이 성장하고 늙는 것을 본다. 그리고 그 서로 다른

change를 하나의 normalization 위에 놓아 time이라고 읽는다.

Change가 time 속에서만 가능하다고 생각했던 그림을 뒤집으면, time은 사라지는 대신 오히려 더 명확한 자리를 얻는다. **Change가 primary하고, time은 change를 비교하는 observational and normalizing scale이 된다.**

Space도 비슷하다. 두 물체 사이의 geometric distance는 실제로 측정된다. 그 값은 많은 physical interaction을 설명하는 데 결정적으로 중요하다. 위치와 separation을 무시한 채 Universe를 설명할 수 있다는 뜻은 아니다. 하지만 geometric separation이 relation의 모든 dynamical condition과 같은 것은 아니다. 같은 위치에서도 연결 조건은 달라질 수 있고, geometric하게 가까운 두 상태가 특정한 relation에서는 effectively 멀 수 있다. 반대로 geometric separation이 크더라도 어떤 physical relation은 여전히 strongly effective할 수 있다. 따라서 space가 정확하다는 사실과 space가 모든 relation의 explanatory origin이라는 주장은 구별된다.

이 차이를 인정해도 geometric world는 그대로 남는다. 서울과 부산 사이의 거리는 그대로다. 지구와 달 사이의 separation도 그대로다. 돌이 떨어지면 돌과 지표 사이의 geometric distance는 감소한다.

DISTANCE가 말하는 것은 그런 측정을 부정하는 것이 아니다. 우리가 자로 재는 separation과 unresolved relation의 effective Distance가 반드시 같은 변화를 해야 하는 것은 아니라는 것이다. Geometric convergence가 일어나는 동안 corresponding effective Distance가 증가할 수도 있다. Momentum의 resolution과 geometric motion이 서로 다른 descriptive layer에 있기 때문이다.

여기서 하나의 중요한 전환이 생긴다. Time과 space를 explanation의 가장 앞에 두지 않아도 observable world는 사라지지 않는다. 오히려 관찰되는 것과 그것을 설명하기 위해 사용하는 frame을 구별할 수 있게 된다. 우리는 여전히 object를 본다. 돌을 보고, 별을 보고, 사람을 본다. 그것들은 우리의 상상 속에만 존재하는 가짜 대상이 아니다. 관찰 가능한 configuration으로서 충분히 실제적이다. 다만 object를 explanation의 절대적인 출발점으로 삼을 필요가 없어진다. 하나의 object는 여러 physical relation에 동시에 참여한다. 같은 돌도 지구와 관계하고, 주변의 공기와 관계하고, 빛과 열을 교환하며, 내부에서는 또 다른 관계들이 유지된다. 따라서 하나의 object가 보인다는 사실이 하나의 Momentum만 존재한다는 뜻도 아니다.

Observable motion이 하나라는 사실 역시 마찬가지다. Universe는 각각의 독립된 object에 하나씩 독립적인 Momentum이 붙어 있는 단순한 장면이 아니다. 수많은 Momentum이 공존하고, 현재의 configuration에서 그 effectiveness가 달라진다. 이때 중요한 것은 어느 하나가 나머지를 영구적으로 지배한다는 것이 아니다. 지금 effective한 것이 언제나 effective할 이유는 없다. 관계가 달라지면 무엇이 observable하게 드러나는지도 달라질 수 있다.

그래서 DISTANCE로 바라본 Universe는 고정된 무대 위에서 완성된 object들이 이동하는 장면과는 조금 다르다.

무대보다 change가 먼저 보인다. Object보다 그것이 참여하고 있는 unresolved relation이 함께 보인다. Motion만이 아니라 motion으로 드러나지 않는 directionality도 보인다. 그리고 어떤 Momentum이 observable하게 effective해졌을 때에도 그것을 고립된 하나의 원인으로 떼어내기보다, 다른 Momentum과 함께 존재하는 현재의 relational condition 속에서 읽게 된다. 여기에 Equalization이 더해지면 Universe의 change는 단순한 이동 이상의 의미를 갖는다.

Momentum이 해소된다는 것은 하나의 화살표가 목적지에 도착하여 사라진다는 뜻이 아니다. Resolution은 corresponding effective Distance를 증가시키고, 그 과정에서 관계의 configuration은 달라진다. 달라진 relation에서는 무엇이 effective한지도 이전과 같을 이유가 없다. 따라서 change의 결과는 단순히 하나의 Difference가 줄어든 상태가 아니다. **Change는 다음 change가 일어나는 condition 자체를 바꾼다.**

이 문장은 DISTANCE가 바라보는 Universe의 성격을 압축해서 보여 준다. 어떤 최종 상태를 향해 Universe가 스스로 계획을 세운다는 뜻은 아니다. Equalization이 가장 좋은 경로를 선택하는 것도 아니다. 현재의 relational configuration에서 더 짧은 effective Distance에 대응하는 Momentum이 더 strongly effective하고, 그 unresolved Momentum이 해소되면서 그 관계의 condition이 달라진다. 그 결과 이전에는 상대적으로 두드러지지 않았던 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 그러므로 Equalization을 모든 Difference를 지워 버리는 거대한 지우개처럼 생각하면 곤란하다.

Universe가 변화할수록 단순히 아무 차이도 없는 상태로 가까워진다는 그림 역시 충분하지 않다. Resolution은 동시에 reconfiguration이기 때문이다. 하나의 unresolved condition이 해소되는 동안 relation은 다시 배열되고, 그 안에서 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 새로운 현재를 이룬다. 여기에는 정해진 종착점이 필요하지 않다. Universe가 어디로 가야 하는지를 알고 있을 필요도 없다. 필요한 것은 현재의 relational condition과 그 안에서 effective한 Momentum뿐이다.

이렇게 바라보면 change는 time이라는 강물 위를 떠가는 사건들의 연속이 아니다. 우리가 time으로 배열하기 이전에도 change는 physical relation 안에서 일어난다. 그리고 그 change를 순서와 duration과 rate로 비교할 때 time이 등장한다. Space 역시 모든 relation을 담고 있는 단순한 빈 상자에 머물지 않는다. 우리는 space를 통해 observable configuration의 위치와 separation을 읽지만, 그 geometric description이 relation의 모든 effective condition을 대신하지는 않는다.

그렇다면 Chapter 1의 출발점에서 던졌던 질문에 이제 답할 수 있다. **Time과 space를 잠시 설명의 뒤로 물렸을 때에도, Universe의 change를 말할 수 있는가? 말할 수 있**

다. 우리는 Difference에서 출발할 수 있고, energetic non-equivalence와 effective Distance를 구별할 수 있으며, unresolved Distance에 연관된 Momentum과 그 resolution을 통해 change의 directionality와 relational reconfiguration을 읽을 수 있다. 그 과정에서 time과 space는 사라지지 않는다. 오히려 그 역할이 선명해진다. Time은 change의 원인이 아니라 change를 비교하고 정규화하는 scale로 남는다. Space는 relation을 만들어 내는 최초의 원인이 아니라 observable configuration의 geometric arrangement를 기술하는 framework로 남는다.

둘은 여전히 Universe를 이해하는 데 없어서는 안 될 도구다. 다만 가장 먼저 존재해야 하는 explanation이라고 가정할 필요가 없어진다. 가짜 데스크톱의 비유도 여기에서 다시 의미를 갖는다. 화면 위의 파일과 폴더가 거짓이 아니듯 time과 space도 거짓이 아니다. 좋은 interface가 underlying process를 감추면서 동시에 우리가 그것을 정확하게 다룰 수 있게 하듯, 성공적인 observational framework는 자신과 다른 explanatory layer의 change를 놀라울 정도로 정확하게 표현할 수 있다. 문제는 interface를 사용하는 데 있지 않다. 너무 성공적으로 사용한 나머지 interface와 underlying process를 같은 것으로 생각하는 데 있다. DISTANCE는 그 둘 사이에 작은 간격을 만든다. 그 간격을 통해 우리가 늘 보아 왔던 Universe를 다시 본다. 별은 여전히 움직인다. 둘은 여전히 떨어진다. 빛은 여전히 도달한다. 시계는 계속 시간을 표시하고, 좌표는 위치를 나타낸다. 관찰되는 세계는 그대로다.

달라지는 것은 그 세계를 설명하기 시작하는 자리다. 먼저 time을 놓고 change를 그 안에 넣는 대신, change를 먼저 보고 time을 그 change를 읽는 scale로 놓는다. 먼저 geometric space를 놓고 relation을 그 안에 배치하는 대신, relation의 effective condition을 보고 space를 그 observable arrangement의 description으로 놓는다. 먼저 고립된 object와 하나의 motion을 보는 대신, 그 object가 참여하는 수많은 unresolved relation과 공존하는 Momentum을 함께 본다. 그리고 observable change가 일어났을 때, 그 결과 뒤에 같은 관계가 그대로 남아 있다고 가정하지 않는다. Resolution은 relation을 바꾸고, 달라진 relation은 다시 무엇이 effective한지를 바꾼다.

그 결과 Universe는 완성된 무대 위에서 사건이 반복되는 곳이라기보다, **change가 relation의 condition을 바꾸고 그 달라진 condition이 다시 change의 가능성을 재구성하는 계속 열린 과정**으로 보이기 시작한다. 우리는 그 과정을 time으로 읽는다. 그 arrangement를 space로 그린다. 그 안에서 object를 구별하고 motion을 측정한다. 그 모든 description은 여전히 필요하다. 그러나 이제 description이 explanation의 출발점을 독점하지 않는다. DISTANCE가 제안하는 전환은 바로 그것이다. 관찰되는 Universe를 바꾸려는 것이 아니라, Universe를 바라보는 설명의 출발점을 바꾸어 보려는 것이다.